华中科技大学《大学物理实验 I》

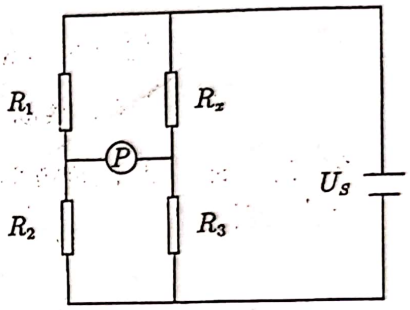
2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷

说明:（1）从 1～8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

一、直流电桥（选择题）(每题 5 分)

使用电桥法测量电阻时，连接的电路如右图所示。其中 R_x 为待测电阻，R_1、R_2、R_3 为已知电阻，U_S 为电桥电源，P 为电测量仪表。



1、采用非平衡电桥法时，P 应使用（　　）.

A、安培表　　B、微安表　　C、毫伏表　　D、欧姆表

2、当电桥处于平衡状态时，各桥臂的阻值满足关系式（　　）.

A、$R_1 = R_x$　　B、$R_1/R_2 = R_3/R_x$　　C、$R_1/R_2 = R_x/R_3$　　D、$R_2 = R_3$

3、实验中测量热敏电阻的特性时使用了立式电桥法，桥臂电阻选择正确的是（　　）.

A、一定要选取 $R_1 = R_2$　　B、一定要选取 $R_3 = R_x$

C、一定要选取 $R_2 = R_3$　　D、只需室温下调到平衡，各电阻可随意取值

4、以下关于立式电桥与卧式电桥的表述中，正确的是（　　）.

A、立式电桥的灵敏度比卧式电桥高

B、立式电桥的准确度比卧式电桥高

C、立式电桥的测量范围比卧式电桥大

D、立式电桥受温度影响比卧式电桥小

5、实验中如果给电桥供电的电源电压不稳定，对结果的影响，以下说法正确的是（　　）.

A、对平衡电桥法的测量结果没有影响

B、对卧式电桥法的测量结果没有影响

C、对立式电桥法的测量结果没有影响

D、对平衡电桥和非平衡电桥法的测量结果都没有影响

二、示波器（判断题，正确打√、错误打 x）

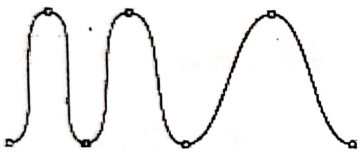
1、为了使荧光屏上的波形最清晰，必须调节聚焦（FOCUS）旋钮，这实际上是通过改变示波管中阳极的电位实现的。

2、仪器和线路都是好的，但打开电源开关后，荧光屏上没有显示波形，可能的诸多原因之一是未接入被测信号。

3、在$Y-t$模式下，经常会遇到波形不稳定的情形，原因很多，比如说触发斜率/极性（TRIG SLOPE）选择不当等等。

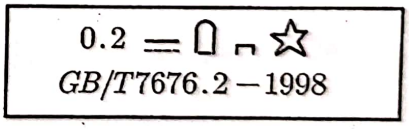
4、在$X-Y$模式下，通过选择 CH1 和 CH2 的垂直偏转系数开关（VOLTS/DIV）可以将李萨如图调到足够大，但不能动各自的微调（VAR），否则会影响测量精度。

5、利用$X-Y$模式模拟$Y-t$模式可以巧妙地测得未知信号的频率，如图所示为调节出的一奇怪的“三个周期”的稳定波形，显然这个“正弦波”的周期是不均匀的！其实，原因是信号发生器没有调节到位。



三、电子元件的伏安特性

1、填空题:用内接法测量电阻，测得电压、电流值分别为 1.0-0V，10.0mA，所用 mA 表内阻为 0.15 Ω，伏特表内阻为 1000.0Ω，假定除电压表、电流表内阻外，并无其他误差来源，那么该电阻的精确值应为（保留 3 位有效数字）:_____Ω.



2、填空题:右图为 mA 表盘上的标识照片，这个 mA 表的精度等级为_____级.

3、填空题:利用上题中的 mA 表测电流，选用 30mA 量程，其指针指向的格数为 70.1 格（总格数 150 格），正确的测量结果应该为_____mA.

4、单选题:三极管共发射极接法，I_b为基极电流，I_c为集电极电流，U_{ce}为集电极一发射极之间的电压。关于电流放大倍数β，说法正确的是（几个公式中都假定U_{ce}不变）（　　）.

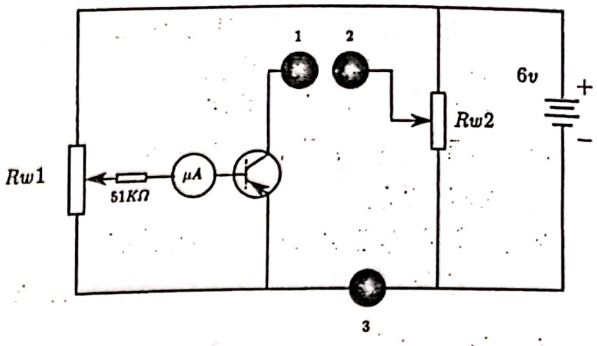
A、$\beta=\Delta I_c/\Delta I_b$，为电阻倒数的量纲

B、$\beta=\Delta I_c/\Delta I_b$，无量纲

C、$\beta=\Delta I_b/\Delta I_c$，为电阻倒数的量纲

D、$\beta=\Delta I_b/\Delta I_c$，无量纲

5、单选题:右图为三极管输出特性测量电路，采用共发射极接法，但未接入伏特表和毫安表，下面说法正确的是: （　　）.



A、1、2 号接线柱间接毫安表，1 号接表的正极
B、1、2 号接线柱间接毫安表，1 号接表的负极
C、1、2 号接线柱间接伏特表，1 号接表的正极
D、1、2 号接线柱间接伏特表，1 号接表的负极

四、声速测量（判断题，正确打√、错误打 x）

1、接收换能器对超声波与电信号之间的相互转换利用了逆压电效应。

2、共振干涉法中，波节和其相邻的波腹之间的间距为 0.5λ。

3、人耳能听到的声波频率范围是 26000HZ 以上。

4、利用相位比较法测量声速，若两个振动的相位差改变了 3π，则 S2 移动的距离为 1.5λ。

5、理想气体中声速的大小随温度上升而上升。

五、多功能摆（单选题）

1、单摆实验，摆长长短不一，有的短至 20 多厘米，按本次实验要求，用米尺测量其摆长能否满足要求？（　）.

A、完全不能　　B、刚刚可以　　C、足够满足　　D、不知道

2、本次单摆实验，测摆长时，应将单摆安装好，即摆线摆球吊起来测，但吊起来又不好测，如果摆线摆球竖放和横放时测量的摆长差异不到 2mm，而开始粗测时摆线长$l \approx 26cm$，小球直径$d \approx 2cm$，可否将摆线摆球横放在桌子上测？而对摆线长$l \approx 35cm$的情况呢？（　　）.

A、都不可横放测
B、都可横放测
C、$l \approx 26cm$的可能不行，$l \approx 35cm$的可以
D、$l \approx 26cm$的可以，$l \approx 35cm$的可能不行

3、本次单摆实验，有人测量的周期误差较大，认为是测量的仪器精度不够，累积放大法减少的反应时间的影响不够，是这样的吗，应怎么办？（　　）.

A、是这样的，去选精度更高的仪器
B、是这样的，应提高累积的次数
C、是这样的，应寻找更好的做法
D、不是这样的，应减少其它因素影响

4、扭摆实验中，那个量测不准对实验结果影响更大？（　　）.

A、摆长
B、扭转半径
C、周期
D、钢丝直径
E、钢球质量

5、本次扭摆实验中，如果扭摆不能平稳摆动，则测得扭摆周期时间会是怎样的（　　）.

A、有可能远大于正常值

B、有可能远小于正常值

C、有可能偏离正常值不太大

D、都有可能

六、密立根油滴实验（单选题）

1、密立根油滴实验中，若显示器上没有观察到油滴，以下哪个选项不是可能的原因:（　　）.

A、显示器显示亮度过低　　B、油滴不带电

C、油孔发生堵塞　　D、极板间光源损坏，没有发光

2、进行密立根油滴实验时，需要选择合适的油滴。以下平衡电压和匀速下落 1.5mm 所用时间为 (U,t_g) 的油滴中，哪一组的观测和记录是正确的:（　　）.

A、200.0v，15s　　B、200v，15.0s

C、200.0V，15.0s　　D、以上都正确

3、实验中，某同学在平衡电压 200V 时找到了一个合适油滴。按下电压"UP"键，则油滴仪上的平衡电压显示值应该是:（　　）.

A、0v　　B、$100v\sim200v$　　C、$200v\sim300v$　　D、300V 以上

4、实验中，要计算每个油滴所带电荷量。若平衡电压高，则该油滴所带电荷量:（　　）.

A、多　　B、少　　C、一样　　D、不确定

5、在计算油滴的带电量 q 时，需要对空气的粘滞系数进行修正，其原因是:（　　）.

A、油雾室内湿度过大，原有粘滞系数不适用的

B、因为利用修正后计算公式，才能更准确得到电子的电量 e 值

C、在存在电场的空间内，原有的空气粘滞系数不适用

D、油滴很小，对油滴而言，空气已不能看作连续介质，原有粘滞系数不适用

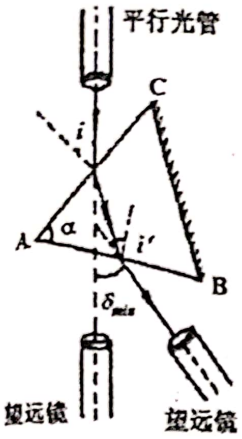
七、分光计

1、单选题:某同学采用最小偏向角法测量三棱镜对钠黄光的折射率时，三棱镜在载物台上的摆放方向如图一所示。首先测得偏转最小时折射光角度 $\varphi_{左}=352°35'$，然后测得入射光角度 $\varphi_{左0}=42°30'$。那么，最小偏向角可算得为（　　）.

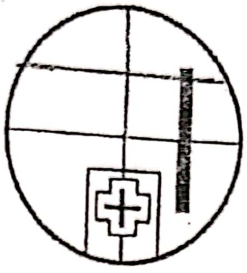
A、$310°5'$　　B、$49°55'$　　C、$50°5'$　　D、$50°55'$

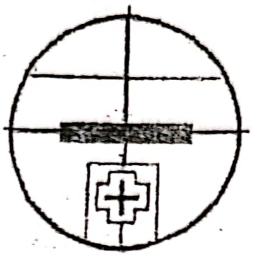
2、单选题:上题中，测量入射光时狭缝像和望远镜中的竖直准线是重合的，但折射光偏转最小时在望远镜中的位置如图二所示就读数了，则计算得到的最小偏向角（　　）理论值.

A、大于　　B、小于　　C、等于　　D、不好说



图一


图二


图三

3、单选题:在细调平行光管水平的过程中（望远镜和载物台之前已经调好），某同学将狭缝调到水平方向时在望远镜中看到如图三所示的图像，则下述说法正确的是（　　）.

A、平行光管已经水平　　B、平行光管还没有水平　　C、无法判断

4、填空题:实验中，如果将钠黄光换为其它颜色的光，三棱镜不变，则测量得到的最小偏向角会_____（不变或变化）；如果钠黄光不变，而将三棱镜换为其它材质，则测量得到的最小偏向角会_____（不变或变化）。

八、霍尔效应

1、单选题:某同学采用对称测量法测量霍尔电压，得到原始数据如下表，该同学实验中最可能发生的情况是:（　　）.

+B, +I	+B, −I	−B, −I	−B, +I
1.74mA	−1.80mA	−1.75mA	1.78mA

A、I_M 接线失误　　B、I_S 接线失误

C、V_H 接线失误　　D、没有接线失误

2、单选题:使用对称测量法测量霍尔电压，最大的误差来源可能是:（　　）.

A、地磁场的影响　　B、不等势电压降

C、埃廷豪森效应　　D、霍尔片未垂直磁场

3、判断题:为了便于对霍尔电压进行测量，励磁线圈与霍尔片均需通以安培量级的电流以增大霍尔电压输出。

4、判断题:根据计算公式$R_H=(V_H\cdot d)/(I_S\cdot B)$及$B=I_M\cdot K_B$，可知半导体材料的霍尔系数由工作电流$I_S$、励磁电流$I_M$以及材料的厚度 d 这几个所参数决定。

5、判断题:对霍尔电压进行测量前需检查霍尔片具体位置，保证霍尔片处于磁场中间。

2018-2019学年第二学期期末考试A卷参考答案（非标答）

一、直流电桥（选择题）(每题5分)

1、【正解】B

【解析】实验室用检流计属于μA（微安）表

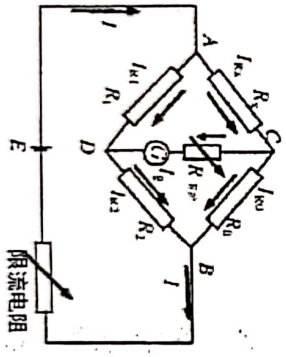
2、【正解】C

【解析】电源接通时，电桥线路中各支路均有电流通过。当c、D两点之间的电位不相等时：桥路中的电流丨c≠0,检流计的指针发生偏转；当C、D两点之间的电位相等时，桥跑 中的电流=0,检流计指针指零（检流计的零点在刻度盘的中间），这时我们称电桥 处于平衡状态。因此电桥处于平衡状态时有：

$$I_s = 0 \qquad U_{AC} = U_{AD} \qquad U_{CB} = U_{DB}$$

$$I_{R1} = I_R \qquad I_{R1} = I_{R2} \qquad I_{Rx} R_x = I_{R1} R_1 \qquad I_{R0} R_0 = I_{R2} R_2$$

于是 $\frac{R_x}{R_0} = \frac{R_1}{R_2}$ 即 $R_x R_2 = R_0 R_1$

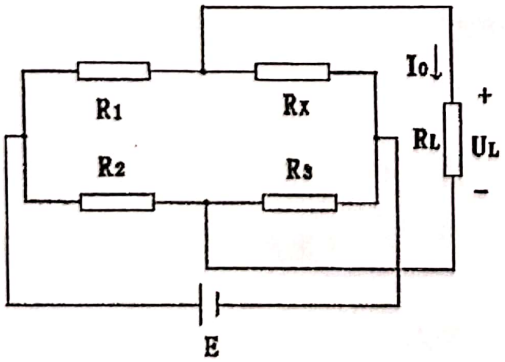


此式说明，电桥平衡时，电桥相对臂电阻的乘积相等。这就是电桥的平衡条件。 根据电桥的平衡条件，若已知其中三个臂的电阻，就可以计算出另一个桥臂电阻， 因此，电桥测电阻的计算式为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = KR_0$$

3、【正解】C

【解析】立式电桥是指竖立方向的两个桥臂电阻相等（水平方向不等）



3、立式电桥也称电源对称电桥

立式电桥也称电源对称电桥

这时从电桥的电源端看桥臂电阻对称相等即

$R_1=R_2$　$R_{x0}=R_3$　但$R_1 \neq R_3$

由题中所给图可知，应选C

4、【正解】C

【解析】立式电桥比卧式电桥测量范围大

立式电桥：Uo=R1*R3*△Rx*Us/((R1+R3)^2*Rxo)

可以通过调节R1,R3来扩大测量范围，R1,R3差距越大，Rx范围越大

卧式电桥输出电压比立式电桥高,因此卧式电桥灵敏度也高。

卧式电桥是指水平方向的两个桥臂阻值相等（竖直方向不等），立式电桥是指竖立方向的两个桥臂电阻相等（水平方向不等）。其他与普通单桥无区别。这些是普通电桥的特例。

5、【正解】A（麻烦再校对一下不太确定）

【解析】电桥测量电阻时是采用平衡的方法进行，即两对边的桥臂的乘积相等，这时中间的检测电流就为零。当电源的电压发生变化时是不影响电桥的检测结果，当电源电压升高时，电阻上的功耗就会增加，但和检测无关。当然，这个电源电压的变化不可超出电桥所允许承受的范围，否则电桥本身就会被毁坏。

如图1为新型不平衡电桥测量电阻的电路图，图中

$$U_o = \frac{U'_{AB}}{U'_{BD}}$$

经推导可得：

$$U_o = \frac{U'_{AB}}{U'_{BD}} = -\frac{R_2 R_3 R_x}{R_1 R_4 2R}$$

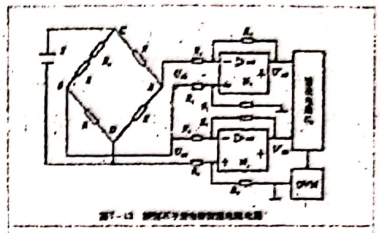


图1

分析上式可见，不平衡电桥可以快速方便地测量电阻量；新型不平衡电桥电压U_o与其电源电压无关，电源电压的波动对测量不产生影响；电压U_o与被测电阻R_x成正比，使测量示值线性化，测量准确度较高。老式不平衡电桥示值非线性，受电源电压等的影响大，测量准确度较低。[1]

二、示波器（判断题，正确打√、错误打 x）

1、【正解】√

【解析】在调节“聚焦”旋钮时，是在改变示波管中第一阳极的电位。

2、【正解】√

【解析】可能之一，没有信号；

可能之二，示波器没有调好。

1.示波器的亮度旋钮，太小的就没亮了。（在示波器的左下方，大部分）

2.通道的垂直位移旋钮，要位移到屏幕中间，太上和太下就移到屏幕外面去了。

3.触发开发，不知道具体作用的，建议打在 AUTO 上。

4.信号在 CH1 上，必须要将通道选择开关放在 1 上，信号在 CH2 输入时放在 2 上，ADD 是两通道相加，旁边一个键按下去是两通道相减。

5.扫描开关不要放在最慢上，根据信号频率高低选择，不知道时放在 mS 位置上，也可以左右试下；

以上几点如果调整后肯定会有扫描线。

保证信号输入的情况下，耦合不能放在 GND 接地上。

3、【正解】x

【解析】示波器图形不稳定的原因：

1、信号本身就不稳定。

2、示波器稳定性不够。

3、同步源或同步方式选择不当。

4、触发电平选择不当。

4、【正解】√

【解析】示波器可用来测量周期信号的峰-峰值和周期，在测量前应进行校准。校准信号可采用 示波器自身提供的方波信号，用 xl 探极将方波校准信号输入 Y 信号

输入端口，如：YB4320 型示波器校准信号方波 Up-p=O.5V, f=1000Hz,若选择合适的垂直 衰减(VOLTS/DIV) 水平扫描速度(TIWDIV)的档位，v/dv = 0.1V, t/div =0.1ms,将微 调旋钮旋至校准(CAL)状态，如图 5 所示，信号峰-峰值 UP_p =Dy×v/div -5×0.1 =0.5V,信 号周期 T=Dx×t/div =10×0.1 =1mS,则 f=1000Hz。示波器读数已被校准，可以进行测量:。

注意：探极用 x1 档。校准后 X、Y 微调旋钮不得再动。

5、【正解】√

【解析】信号发生器有问题。信号发生器其本身可能正弦波特性就不是很好，因此发出的波形就是如此，示波器观察的是正确的

三、电子元件的伏安特性

1、【正解】99.9

【解析】电阻精确值等于测量值减去电流表的内阻　即为 1.0V/10mA-0.15Ω=99.9Ω

2、【正解】0.2

3、【正解】14.0

4、【正解】B

【解析】$I_c = \beta I_b$　β 是基极电流与集电极电流的比值。

如：基极电流=0.1mA ,集电极电流=10mA, 那么这个三极管的 β 就是 100

在集电极电流差别较大的时候，β 也有一些变化，大电流和小电流的 β 是不同的。

β=ic/ib

5、【正解】C

【解析】按照三极管的电流放大作用　1,2 之间应该选择毫安表 Ic=β*Ib　且电流方向从 2 到 1，故选 C

四、声速测量（判断题，正确打√、错误打 x）

1、【正解】√

【解析】

一般在选用压电陶瓷换能器都会选择两个来配合工作，一个用来发射，一个用来接收。为声波的发射器是利用了压电材料的逆压电效应，压电陶瓷片在交变电压作用下，发生纵向号转变成了声信号。换能器S2作为声波的接收器是利用了压电材料的压电效应，空气的振动电场，把声信号转变成了电信号。

2、【正解】x

【解析】相邻两波节或两波腹之间的距离是半个波长

3、【正解】x

【解析】物理中声音是由物体振动发生的，正在发声的物体叫做声源。物体在一秒钟之内振动的次数叫做频率，单位是赫兹，字母 Hz.人的耳朵可以听到 20Hz-----20000Hz 的声音.最敏感是 1000Hz-----3000Hz 之间的声音。

4、【正解】√

【解析】接收头和发射头之间便产生了相位差φ，此相位差的大小与角频率$\omega = 2\pi f$、传播时间 t、声速 v、波长λ以及S_1和S_2之间的距离 L 有下列关系：$\varphi = \omega t = 2\pi f\frac{L}{v} = 2\pi\frac{L}{\lambda}$.

5、【正解】√

【解析】理想气体中声波的传播可以看成是绝热的$v = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{\mu}}\sqrt{1+\frac{t}{T_0}}$，故可知温度升高声速变大。

五、多功能摆（单选题）

1、【正解】B

【解析】实际测量过程中不需要精度特别高,用游标卡尺更方便，可以满足测量要求

2、【正解】A

【解析】竖直摆线在小球的重力作用下会有微小变形，应该纵向吊着测量

3、【正解】D

【解析】实际测量过程中不需要精度特别高

4、【正解】D

【解析】扭摆实验中，G 与 L 成正比，与 d 的 4 次方成反比，对 d 的精度要求较高，需要多次测量。而对 L 要求不高且 L 较大，相对误差小，测一次即可。

5、【正解】D

六、密立根油滴实验（单选题）

1、【正解】B

2、【正解】B

【解析】示数电压 0~999V, ，而时间保留一位小数，0~99.9s

3、【正解】C

【解析】一般取平衡电压 100-300V

4、【正解】A

5、【正解】B

七、分光计

1、【正解】A

【解析】最小偏向角 θ_m-D_m－C_m

2、【正解】B

3、【正解】A

4、【正解】变化　变化

【解析】三棱镜对黄光的最小偏向角与实验用的三棱镜折射率的大小有关系，不同的三棱镜会有一些不同，一般是 51 度左右。

八、霍尔效应

1、【正解】C

2、【正解】D

【解析】误差来源有：测量工作电流的电流表的测量误差,测量霍尔器件厚度 d 的长度测量仪器的测量误差,测量霍尔电压的电压表的测量误差,磁场方向与霍尔器件平面的夹角影响等.

3、【正解】错误

【解析】霍尔开关电路的输出级一般是一个集电极开路的 NPN 晶体管，其使用规则和任何一种相似的 NPN 开关管相同。输出管截止时，输漏电流很小，一般只有几 mA，可以忽略，输出电压和其电源电压相近，但电源电压最高不得超过输出管的击穿电压（即规范表中规定的极限电压）。输出管导通时，它的输出端和线路的公共端短路。因此，必须外接一个电阻器（即负载电阻器）来限制流过管子的电流，使它不超过最大允许值（一般为 20mA），以免损坏输出管。输出电流较大时，管子的饱和压降也会随之增大，使用者应当特别注意，仅这个电压和你要控制的电路的截止电压（或逻辑“零”）是兼容的。同时，由于励磁电流较大，因此千万不能将 I_M 和 I_s 接错，否则励磁电流将烧坏霍尔元件。

4、【正解】错误

【解析】UH=RH*IC*B/d　RH ＝1 /ne

式中，RH 称为霍尔系数，它的单位是米的三次方每库仑，由半导体材料的性质决定，它反映材料霍尔效应的强弱。

5、【正解】正确

【解析】根据磁场的梯度分布现象，磁铁中间磁场强度最大，磁力线最强，所以中间最可靠。固体材料中的载流子在外加磁场中运动时，因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移，并在材料两侧产生电荷积累，形成垂直于电流方向的电场，最终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡，从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。正交电场和电流强度与磁场强度的乘积之比就是霍尔系数。平行电场和电流强度之比就是电阻率。

华中科技大学 2015-2016 学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 A 卷

说明：（1）从 1-8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

一、直流电桥（单选题）

1.在做非平衡电桥实验中，当我们加热电阻测量数据时，功能旋钮应当置于何种档位？

A.功率 1　　B.功率 2　　C.电压　　D.5V 档

2.非平衡电桥实验电路如图 1 所示，关于 R3 阻值哪个说法正确？

A.直接在仪器上设置的

B.根本不需要测量

C.通过测定温室下 R4 得到的

D.用万用表测量出来

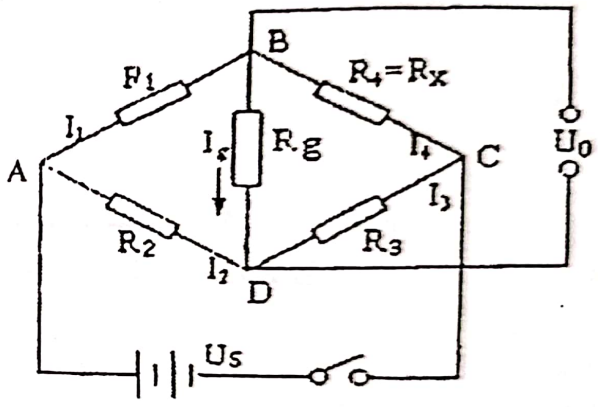


图 1

3.立式电桥的电路如图 1 所示，下面那个说法正确？

A.一定要选取 R1=R2

B.一定要选取 R3=R4

C.一定要选取 R2=R3

D.只要在温室下调到平衡，各电阻均可随意任取

4.在用平衡电桥测试 Cu50 电阻的 R（t）曲线时，为使测量电阻值更加精确，倍率 K=R1/R2 应取多少比较好？

A.×0.01　　B.×0.1　　C.×1　　D.×10

5.惠斯通平衡电桥不适用于测量阻值较低的电阻，这是因为：

A.引线电阻和接触电阻会引起测量误差

B.很难找到标准的低阻值电阻与被测电阻比较

C.低阻值电阻的阻值随温度变化太明显

D.低阻值电阻会产生过大的电流导致仪表烧坏

二、示波器（单选题）

示波器实验中，Y-t 模式与 X-Y 模式的根本区别在于 X 和 Y 偏转板的电压来源不同，Y-t 模式下，Y 偏转板的偏转电压来自__1__，X 偏转板的偏转电压来自__2__；在 Y-t 模式下，为了准确地测量被测信号的峰峰值，首先需要正确调节__3__，然后合理地缩放波形，最后合理调节__4__，从而测定峰谷垂直长度；在 X-Y 模式下发现李萨如图偏左或者偏右时应调节__5__。

1：A.CH1/CH2　　B.时基发生器　　C.CH1　　D.CH2

2：A.CH1/CH2　　B.时基发生器　　C.CH1　　D.CH2

3：A.垂直偏转系数 VOLT/DIV　　B.垂直微调（CH1/CH2 VAR）

C.水平偏转系数 TIME/DIV　　D.扫描微调（SWP VAR）

4：A.垂直偏转系数　B.水平偏转系数　C.位置旋钮（POSITION）　D.微调旋钮

5：A.CH1 位置旋钮　B.CH2 位置旋钮　C.水平位置旋钮　D.扫描微调

三.电子元件的伏安特性（单选题）

1.实验室所用毫安表精度等级为 0.5，选用 7.5mA 量程时，该表的额定误差为：

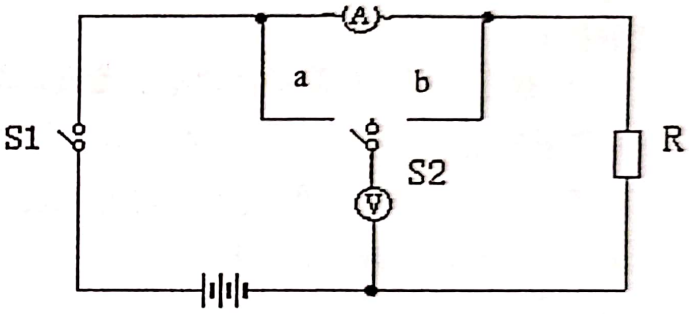
A.0.05mA　B.0.5mA　C.0.0375mA　D.0.375mA

2.利用伏特表（100 格）和毫安表（150 格）测量电压、电流值，选用量程分别为 5V 和 30mA，记录的格数为：电压 81.1 格、电流 75.1 格，已知电压表与毫安表精度等级均为 0.2 级，那么换算后两个数据都正确的一组是：

A.15.02mA/4.055V　B.15.0mA/4.055V

C.15.02mA/4.06V　D.15.0mA/4.06V

3.伏安表测电阻时，若未知电流表和电压表内阻，可用右图的方法判断采用哪种解法：闭合开关 S1，先讲开关 S2 置于 a 点，读出电压值 V 和电流值 I，再将 S2 拨到 b 点读出电压值和电流值的变化值ΔV、ΔI，若$|\Delta V/V| \ll |\Delta I/I|$，那么：



A.应选用电流表内接法，S2 置于 a 点

B.应选用电流表外接法，S2 置于 a 点

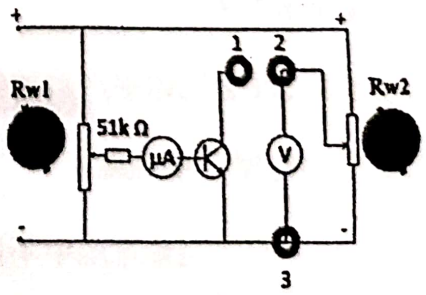
C.应选用电流表内接法，S2 置于 b 点

D.应选用电流表外接法，S2 置于 b 点

4.外接法测量电阻时，测得电压、电流值分别为 2.5V,25.0mA，所用 mA 表内阻为 1.0Ω，伏特表内阻为 1kΩ，除电压表、电流表内阻外，并无其他误差来源，则该电阻的精确值为：

A.99.0Ω　B.91.0Ω　C.101.0Ω　D.111.1Ω

5.如右图，在测量三极管伏安特性时，如果在 1、2 号接线柱之间未连接 mA 表，也没有用导线接通，那么在同时旋转电位器 Rw1 和 Rw2 的过程中会发现：



A.μA 表读数会改变，而伏安表读数始终为零

B.伏特表读数会改变，而 μA 表读数始终为零

C.伏特表和 μA 表读数都始终为零

D.μA 表和伏特表读数都会改变

四.声速测量（判断题，正确打√、错误打×）

1.（）本实验的最佳发射和接收状态的频率范围是 34.5KHz~39.5KHz。

2.（）在共振干涉法测声速的实验中，在测量驻波场的空间分布时，示波器显示的信号是超声波电压信号。

3. （）用共振干涉法测空气中声速时，当驻波场中空气质点位移最大时，从示波器上可以观察到信号振幅呈现最大值。

4. （）用相位比较法测声速实验中，若相同的李萨去图形重复出现时，接收换能器移动的距离为ΔL，那么声波的波长为λ=2ΔL。

5. （）共振干涉法和相位比较法测声速时，示波器的信号输入连接相同。

五.多功能摆（填空题）

1.单摆实验后，在判断实验是否符合要求时，有人将测得的摆长平均值和周期平均值带入$U_L \leq L \times 1\%/\sqrt{2}$，$U_T \leq T \times 1\%/\sqrt{2}$式，算得的值作为$U_L$和$U_T$值再代入$U_{r(g)}$式中计算，然后看得到的值是不是符合要求。是否可以这样做？_____。为什么？_____

2.扭摆实验中，某同学测周期T时，在智能计时器显示屏上，有时发现T值变大了很多，这是什么原因：_____，有时发现T又变小了很多，这又是什么原因：_____。（注：仪表是正常的）

六.密立根油滴实验（单选题）

1.密立根油滴实验中，若显示器上没有观察到油滴，以下哪个选项不是可能的原因（　）。

A.显示器显示亮度过低　　B.油滴不带电

C.油孔发生堵塞　　D.极板间光源损坏，没有发光

2.实验仪器设定正常，按下电压"UP"键，发现一些油滴加速下落，这些油滴应该带（　）。

A.负电　　B.正电　　C.不带电　　D.不确定

3.某同学在实验中发现，当按下电压"DOWN"键时，油滴上升。从仪器上方俯视时，CCD传感器的固定螺钉位于下列哪个位置时（　），会导致这一"反常"现象。

A.右侧水平　　B.左侧水平　　C.正下方　　D.正上方

4.当按下电压"DOWN"键时，油滴会在哪些力的作用下达到受力平衡（　）。

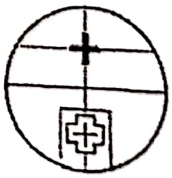
A.重力 电场力　　B.重力 空气阻力　　C.电场力 空气阻力　　D.重力 电场力 空气阻力

5.进行密立根油滴实验时，需要选择合适的油滴。以下平衡电压和匀速下落1.5mm所用时间为（U,t_g）的油滴中，哪一组的观测和记录是正确的（　）

A.200.0V，15s　　B.200V，15.0s　　C.200.0V，15.0s　　D.以上都正确

七.分光计

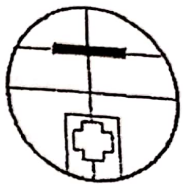
1.分光计放置在水平桌面上，其载物台上放有一平面镜，已知平面镜的镜面和镜子底座互相垂直。若某同学在细调载物台和望远镜水平时，在望远镜中看到右图所示的现象，则下述说法中不可能成立的是：



A.望远镜光轴水平，载物台不水平　　B.载物台水平，望远镜光轴不水平

C.望远镜光轴和载物台都水平　　D.望远镜光轴和载物台都不水平

2.细调平行光管水平的过程中（望远镜和载物台已经调好），某同学将狭缝调到水平方向时，在望远镜中看到右图所示的现象，则下述说法正确的是：



A.平行光管已经水平　　B.平行光管还没有水平　　C.无法判断

3.某同学在做分光计实验时，因为钠光灯坏了故利用实验室备用的汞灯做的实验，汞灯谱线有黄、蓝、绿、紫等很多条。该同学测得其中一条黄光的最小偏向角是$\theta_{黄}$，那么若他测量紫光的最小偏向角$\theta_{紫}$，则必有：

A.$\theta_{黄}=\theta_{紫}$　　B.$\theta_{黄}\neq\theta_{紫}$　　C.不确定

4.下表是测量最小偏向角时所得数据，则可算得最小偏向角 δ min=_____（用度和分表示）。若三棱镜顶角为 60°，则可算得该三棱镜对钠光灯的折射率 n=_____（保留 5 位有效数字）。

入射线位置		折射线位置		最小偏向角
$\varphi_{左_0}$	$\varphi_{右_0}$	$\varphi_{左}$	$\varphi_{右}$	δ_{min}
90° 10′	270° 8′	39° 19′	219° 11′	

八.霍尔效应（判断题，正确打√，错误打×）

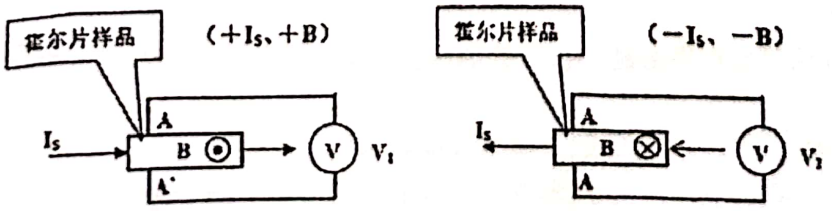
1.根据计算公式$R_H=\frac{(V_H\cdot d)}{(I_S\cdot B)}$以及$B=I_M\cdot K_B$，可知半导体材料的霍尔系数由工作电流$I_S$、励磁电流$I_M$以及材料的厚度 d 这几个参数决定。

2.根据$|R_H|=\mu\rho$，对于金属导体而言，迁移率μ和电阻率ρ均很低，不适合用来制造霍尔器件，而不良导体ρ很高，是制造霍尔元件较理想的材料。

3.根据$R_H=\frac{1}{ne}$可知，金属中之所以没有霍尔效应发生是由于金属中有大量载流子。

4.置于磁场中的载流体，如果通以与磁场方向垂直电流I_S，则在垂直于电流和磁场的方向会产生一横向电压 V_H，V_H称之为霍尔电压。由于霍尔电压的方向与工作电流的方向及磁场方向有关，并且还与载流子的类型有关，所以，当改变磁场方向时，N 型半导体材料产生的霍尔电压方向与 P 型半导体材料产生的霍尔电压方向与 P 型半导体材料产生的霍尔电压方向则相反。

5.在产生霍尔效应的同时，因伴随着多种副效应，以致实验测得的霍尔电极之间的电压为与各副效应电压的叠加值，因此实验中必须采用对称测量法予以消除副效应的影响。如下图，分别测量（$+I_S$、$+B$）时的电压V_1以及（$-I_S$、$-B$）时的电压V_2，则有：$V_H\approx\frac{(V_H+V_H)}{2}$。



华中科技大学 2015-2016 学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 A 卷答案

一、直流电桥

1.C 电桥工作状态可由“功率、电压选择”旋钮调节。该旋钮中“平衡”区有三档电压供单臂电桥测量时选用。“非平衡”区也有三档，“电压”、“功率 1 ”、“功率 2 ”三档（工作电压均为 1.3V），此处功能转换开关转至电压输出。

2.B 当电阻变化很小时，卧式电桥的表达式与 R3 的大小无关

3.D 只要预调平衡，使输出只与桥臂的电阻变化有关就可以。

4.B 见平衡电桥操作部分。

5.A 惠斯通电桥适用于测量中值电阻，测量低值电阻需要考虑引线电阻与接触电阻的影响。

二、示波器

1.A 在 Y-t 模式下，CH1 和 CH2 都可以输入信号

2.B 获得扫描的方法，是在 X 轴偏转板上加一个电压与时间成正比的信号，称锯齿波电压或扫描电压，由示波器内的扫描电路—时基发生器产生。

3.A 测峰峰值先调垂直方向的幅度，然后缩放波形（调周期）

4.C 测峰谷值要移动位置使之与某一刻度线相切。

5.C 水平位移旋钮可以在水平方向移动光迹。

三、伏安特性

1.C 仪表的额定误差为 “最大量程×精度等级%”

2.D 电压表最小分度为 0.05v,电流表最小分度为 0.2mA，以“2”“5”结尾的分度只读到本位。

3.A 电压变化小，说明电流表内阻较小，对测量影响较小，电流变化大，说明电压表分流更为明显。

4.D 电压表分流 2.5mA，电阻为 2.5v/22.5mA=111.1Ω

5.D 电压表测的是滑动变阻器上的分压，由图可看出该晶体管是 NPN 型，当基极加正向电压，发射极加反向电压时，发射结的二极管正向导通，再调节R_{w_1},μA表测得的电流也会变。

四、声速测量

1.√ 见实验讲义

2.√ 是将接收到的超声波声压信号转换成电信号再输入示波器的。

3.× 空气质点位移最大的地方是声压的波节，信号幅度最小

4.× 相位比较法的波长为接收器移动的距离

5.√ 两种方法接线无区别，示波器相位比较法需要把声源处和接收器的电压信号接到 x 轴和 y 轴上，其他无区别

五、多功能摆

1. 不符合要求，因为会使保留误差积累
2. 可能是初始摆角过大，使得弹簧片的恢复受到影响
   由于阻力的影响使摆角减小，周期变短

六、密立根油滴实验

1.B 油滴不带电不会观察不到，而是只能下降，不能上升

2.B 按下 UP 键时，油滴已经在重力和空气阻力作用下平衡。按下 UP 键后，若油滴带负电，则会加速上升；若不带电，应匀速下降。

3.B

4.B 此时极板间无电压。

5.B 时间值为一位小数，电压值只显示到整数

七、分光计

1.C 2.A 3.B 波长不同折射率不同，最小偏向角不同

4. δmin =50° 54′ （$\delta_{min}=\frac{1}{2}(\left|\varphi_{左}-\varphi_{左_0}\right|+\left|\varphi_{右}-\varphi_{右_0}\right|)$

n=1.6473 （$n=\frac{\sin\frac{A+\delta min}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$）

八、霍尔效应

1.× 霍尔系数可以由此式计算，但不是由它决定，霍尔系数的大小与材料本身的迁移率和电阻率有关。

2.× 不良导体电阻率ρ虽然高，但迁移率μ极小，也不适合。

3.× 金属中没有霍尔效应发生是因为金属的霍尔系数小。

4.√ 工作电流的方向，磁场的方向，载流子的种类，任意改变两个，霍尔电压方向不变。

5.× 应该在四种不同的条件下测量，再取平均值。

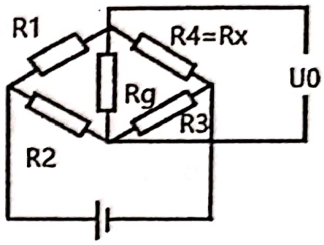
华中科技大学 2015-2016 学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 B 卷

说明：（1）从 1-8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

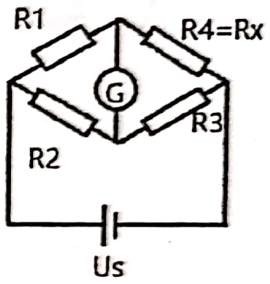
直流电桥(单选题)



1. 右图为非平衡电桥示意图，当四个电阻满足什么关系时，该电桥为立式电桥( )

A.$R_1=R_2;R_3=R_4$ B: $R_1=R_2=R_3=R_4$ C. $R_1=R_3;R_2=R_4$ D $R_1=R_4;R_3=R_2$

2.用平衡电桥测量 Cu50 型电阻电路图 ，如右图所示，如果电阻 R_3=300 欧时电桥平衡，得到待测电阻 Rx=60 欧，那么电路中 R2/R1=( )



A.5 B.0.2 C.0.1 D.10

3.用卧式电桥测量 Cu50 型铜电阻 的温度特性，如果得到电阻温度曲线的斜率为 0.6，截距为 100 欧姆，则该铜电阻的温度系数为( )/°C

A.0.6 B.0.006 C.100 D.0.004

4.在立式电桥测量 MF51 型热敏电阻温度特性时候，通过线性拟合( )曲线，可以得到 MF51 型热敏电阻的材料常数 Bn

A.R(T)~T B.R(T)~1/T C.lnR(T)~1/T D.lnR(T)~T

5.用卧式电桥测量某电阻的温度特性，如题 1 图所示，如果 $R_2=R_3$=50 欧，某温度下预调平衡时 R_1=60 欧，则此时温度的某电阻的阻值为( )欧

A.3000 B.100 C.50 D.60

示波器(单选题)

Y-t 模式与 X-Y 模式的根本区别是在于 X 和 Y 偏转板的电压来源不同，在 X-Y 模式下，X 偏转板的电压来自__1___,Y 偏转板的电压来自__2___;在 Y-t 模式下,为了准确地测量被测信号的周期，首先需要正确的调节___3__,然后合理的缩放波形，最好合理的调节__4___,从而测定周期水平长度；用 X-Y 模式模拟 Y-t 模式时发现波形太窄应该调节____5_____

1:A.CH1 B.CH2 C.CH1/CH2 D.时基发生器

2:A.CH1 B.CH2 C.CH1/CH2 D.时基发生器

3：A.垂直偏转系数 VOLT/DIV B.扫描微调(SWPVAR)
C.水平偏转系数 TIME/DIV D.垂直微调(CH1/CH2 VAR)

4：A.垂直偏转系数 B.水平偏转系数
C.位置旋钮(POSITION) D.微调旋钮

5.A.水平偏转系数 B.扫描微调 C.CH1 垂直偏转系数 D.CH2 垂直偏转系数

电子元件的伏安特性(单选题)

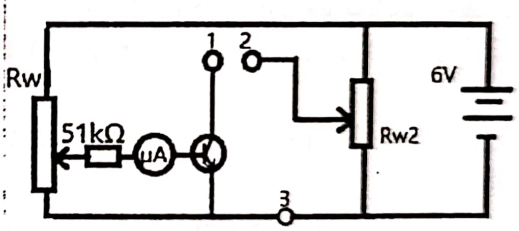
1.同学利用 30mA 量程的毫安表(150 格)和 2.5V 量程是伏特表(100 格)测量电流，电压值，记录的格数为:电流 101.1 格,电压 80.0 格，已知伏特表与毫安表精度等级均为 0.5 级，换算后两个数据都正确的一组为:
A.20.2mA /2.00V　　B.20.2mA/2.000V　　C.20.22mA/2.000V　　D.20.22mA/2.00V

2.实验中所用的电表右下角标有 ⊓ 符号,它表示( )
A.该表只能平放在桌面上读数　　B.该表的读数不能超过最大刻度
C.该电表为磁电式电表　　D.该表接线时不能正负极接反

3.一同学用电流表内接法测量电阻，测量电压，电流值分别为 2.5V，25.0mA,电流表和电压表内阻分别为 1.0 欧和 2.5 千欧，不考虑其他误差来源，该电阻的精确值为（）
A.99.0 欧　　B.100.0 欧　　C.101.0 欧　　D.104.2 欧

4.若有一个内阻为 2.5 千欧 的电压表和一个内阻为 1.0 欧的电流表，要测量约 100 欧 的电阻。只需考虑电表的接入误差，那么下面说法正确的是（）
A．电流表外接法的误差略小　　B.用电流表内接法的误差略小
C.两种方法电表的接入误差一样　　D.不知道两电表的精度等级，无法判断

5．三极管的输出特性曲线测量电路如图 3，采用共发射极接法，但未接入伏特表和毫安表，下面说法正确的是()
A.1,2 接线柱间接毫安表，1 号接表正极
B.1,2 接线柱间接伏特表，1 号接表正极
C.1,2 接线柱间接毫安表，1 号接表负极
D.1,2 接线柱间接伏特表，1 号接表负极



声速测量(判断题)

1. （）人耳能听到的声波频率范围是 15Hz~20000Hz。
2. （）发射换能器对超声波与电信号之间的转换关系利用了压电效应。
3. （）共振干涉法测超声波声速时，示波器上依次出现信号最大值，表明两个换能器间距改变了半波长的整数倍。
4. （）相位比较法测量超声波声速时，示波器上依次出现相同斜率直线，表明两个换能器间距改变了半波长的整数倍。
5. （）理想气体的声速大小随温度上升而降低

多功能摆(单选题)

1. 单摆实验中，给了大家三种测量仪器，摆球直径用什么测长仪器就可以满足要求（）
A.螺旋测微器　　B.游标卡尺　　C.米尺　　D.以上均不正确

2.承接上问，实际测量中，为了便于测量，摆球直径用什么测就够了（）

A.螺旋测微器　　B.游标卡尺　　C.米尺　　D.以上均不正确

3.摆线摆球应该怎么放置测量摆线长度比较好（）

A.横向放置　　B.纵向吊着　　C.随便放置

4.按本次要求，可否在摆球随便什么方向测量摆球直径吗？（）

A.不可以　　B.可以

5.测扭摆时摆长只测量了一次，是因为？（）

A.摆长都一样　　B,为了简单起见　　C.其微小变化对实验影响很小　　D.老师说的

密立根油滴实验(单选题)

1.1909~1917 年，美国科学家密立根通过油滴实验，（）

A.发现了中子　　B.测出了中子质量　　C.发现了电子　　D.测量出来了电子电荷量

2.实验中，某同学找到了两颗平衡电压 160V 和 200V 的带电油滴，按下 DOWN 键，200V 的油滴匀速下落的时间比 160V 的油滴要（）

A.长　　B.短　　C.一样　　D.不确定

3.实验中，CCD 传感器的方向应该竖直和水平。从仪器上方俯视时，当 CCD 传感器固定螺丝位于下列那个位置时(),CCD 的方向才是正确的。

A.正下方　　B.正上方　　C.左侧水平　　D.右侧水平

4.实验中，某同学在平衡电压 200V 时找到一个合适的油滴。按下电压 UP 键，则油滴仪上的平衡电压显示值应该是()

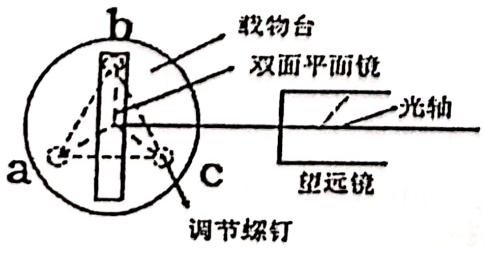
A.0V　　B.100V~200V　　C.200~300V　　D.300V 以上

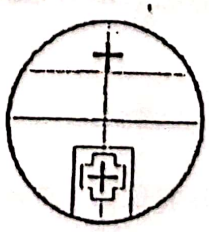
5.进行密立根油滴实验时，需要选择合适的油滴。一下平衡电压和匀速下落 1.5mm 所用的时间为(U,t_g)的油滴实验中，哪一组的观测和记录是正确的()

A.200V,15s　　B.200.0V,15s　　C.200.0V,15.0s　　D.200V ,15.0s

分光计

1. 分光计实验中，某同学在细调载物台和望远镜光轴水平时，将载物台转到和望远镜之间为左下图(俯视图)之位置关系，a,b,c 是载物台的三个调平螺丝，载物台上的长方形物体为平面镜，若此时望远镜出现右下图所示的图像，则接下来的操作正确的是_____(单选)



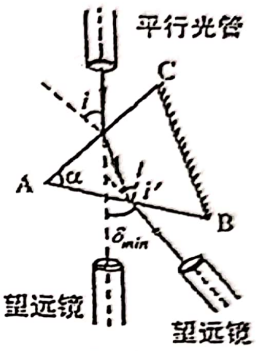


A. 调节望远镜的调平螺钉和载物台的 b 螺钉，使反射像到达望远镜中上十字叉丝的位置
B. 调节望远镜的调平螺钉或载物台的 b 螺钉，使反射像到达望远镜中上十字叉丝的位置
C. 调节望远镜的调平螺钉和载物台的 c 螺钉，使反射像到达望远镜中上十字叉丝的位置
D. 调节望远镜的调平螺钉或载物台的 c 螺钉，使反射像到达望远镜中上十字叉丝的位置

2. 在用最小偏向角测量三棱镜折射率的内容中，如果将玻璃三棱镜换成一个里面装满水的空心玻璃三棱镜，则测量的最小偏向角会_____(单选)

A.变小　B.变大　C.不变

3. 右图为某同学用分光计测量玻璃三棱镜对钠黄光的最小偏向角时，请对下述说法做出判断，正确的打√，错误的打 x（判断）

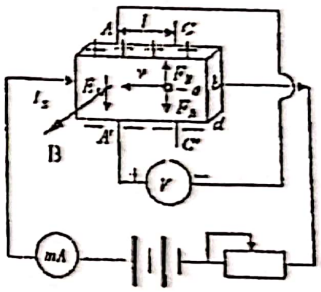


1）若旋转望远镜发现其中的二次折射像向右移动，则表明偏向角在变大。()

2) 若旋转望远镜发现其中的二次折射像向右移动，则表明偏向角在变小。()

3)若旋转载物台发现望远镜中的二次折射像向左移动，则表明偏向角在变小。()

八. 霍尔效应(判断题)



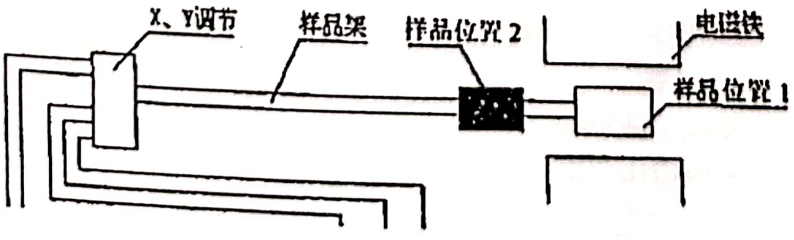
1.置于磁场中的半导体材料，当通以电流 Is 时，都将产生一横向电压 V_H,V_H 称为霍尔电压。

2.按照右图所示的电路，通过电压表测量电极 A,A'间的电压 V_H,即可根据公式 $R_H=V_H \cdot d/(I_s \cdot B)$ 计算出霍尔系数 R_H.

3.由于测量霍尔电压的电极 A 和 A'不可能绝对对称的焊在同一个理想的等势面上，即使不加磁场，只要有电流 I_s 通过，就有电压不等式电压降 V_0 产生。由于 V_0 的符号只与 I_s 的方向有关。因此，实验中通过改变 I_s 的方向，测得 A 与 A' 两电极的电压分别为 V_1 和 V_2，则 $V_H=(V_1+V_2)/2$，由此可消除不等式电压降 V_0。

4.$K_H=R_H/d$ 称为霍尔灵敏度，根据公式知道：制作霍尔器件时，往往采用减少 d 的方法来增加灵敏度，因此 d 越薄越好。

5.用“对称测量法”测量霍尔电压时，必须将测试品的位置调节到理想的位置，如下图所示的位置 1，某同学在实验测量时未将测试样品的位置调节到理想位置，而是使测试样品的位置处在如图所示位置 2，按照公式 $R_H=V_H \cdot d/(I_s \cdot B)$计算 R_H 测量值结果明显偏小，造成测量结果明显偏小的原因是公式 $R_H=V_H \cdot d/(I_s \cdot B)$不再成立。



华中科技大学2015-2016学年度第二学期

《大学物理实验I》课程考试B卷答案

一、直流电桥

1)A　解析: 立式电桥是指竖立方向的两个桥臂电阻相等（水平方向不等）。

2)A　解析:电桥平衡时，满足对角线上的电阻值乘积相等,故 $R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot Rx$,故选 A

3)B　解析：温度系数等于温度曲线的斜率除以截距。$Rt=R0(1+\alpha t)$，故选 B

4)C　解析:MF51 的温度特性曲线满足 $R_t=R_{25}\exp[B_n(1/T-1/298)]$,故为了让变量之间呈线性关系，方便研究，故选 C

5）D　解析:卧式电桥满足水平方向上的电阻值相等，所以 $R_1=Rx=60\Omega$

二、示波器

1.A　2.B　3.C　4.C　5.C

解析:在 X-Y 模式下，X 偏转电压来自 CH1，Y 偏转板电压来自 CH2,在 Y-t 模式下，为了让屏幕内显示适当的周期数，应该调节水平偏转系数，然后调节位置旋钮，使得波形位置合适。当用 X-Y 模式模拟 Y-t 模式时，发现波形太窄，Y 方向波形频率是固定的，应该调节 X 方向垂直偏转系数，即 CH1 偏转系数。

三、电子元件的伏安特性曲线

1.C　解析: 同学利用 30mA 量程的毫安表(150 格)和 2.5V 量程是伏特表(100 格)测量电流，电压值，记录的格数为:电流 101.1 格,电压 80.0 格，伏特表和毫安表的精度等级 0.5，表示其允许误差 0.5%,电流表最小分度 0.02mA，电压表最小分度 0.025V。最小分度为"2"、"5"的仪器，测量误差出现在最小分度的同一位，在同一位按二分之一、五分之一估读电流表的读数为

101.1/150x30mA=20.22mA，　80.0/100x2.5V=2.000V 最小格数要考虑进去

2.A　解析:此符号表示电表只能平放在桌面上读数

3A　解析：电阻精确值等于测量值减去电流表的内阻，即 2.5V/25.0mA-1.0Ω=99.0Ω

4B　解析:当 $Rx > \sqrt{R_A R_V}$ 时应该选用电流表内接法，否则选用电流表外接法，故应该选用内接法

5C　解析:按照三极管的电流放大作用，1.2 之间应该选用毫安表 $I_c=\beta I_b$,且电流方向从 2 到 1，故选 C

四、声速测量

1.x　解析:应该为 20-20000Hz

2.√　解析:发射换能器对超声波与电信号的转换利用了压电效应

3.√　解析:当发射频率固定时，移动 S2，改变两者的相对距离就能在一系列特定距离(为声波半波长的整数倍)上建立驻波共振态，从示波器上可以观察到信号振幅周期性的呈现最大值，相邻最大值之间的距离为半波长

4.X　解析: 每当相位差满足 $\Delta\varphi=2\pi$ 时候，即 $\Delta l = 2\pi$，就会出现相同的李萨如图，故该项错误

5.X　解析:理想气体中声波的传播可以看成是绝热的 $v=\sqrt{\frac{\gamma RT_0}{\mu}}\sqrt{1+\frac{t}{T_0}}$，故可知温度升高 声速变大

五、多功能摆

1.AB　解析：摆球直径 d≈2.00cm，米尺精度约为 0.05cm，卡尺精度约为 0.002cm，千分尺精度约为 0.0001cm，故用卡尺和千分尺均可满足要求，选 AB

2.B.　解析：实际测量过程中不需要精度特别高，用游标卡尺更方便，可以满足测量要求，选 B

3 .B　解析：竖直摆线在小球的重力作用下会有微小变形，应该纵向吊着测量，选 B

4.B　解析：竖直摆线在小球的重力作用下会有微小变形，应该纵向吊着测量，选 B

5.C　解析：扭摆实验时，G 与 L 成正比，与 d^4 成反比。对 d 的精度要求较高，需要多次测量。而对 L 要求不高且 L 较大，相对误差小，测量一次即可。

六、密立根油滴实验

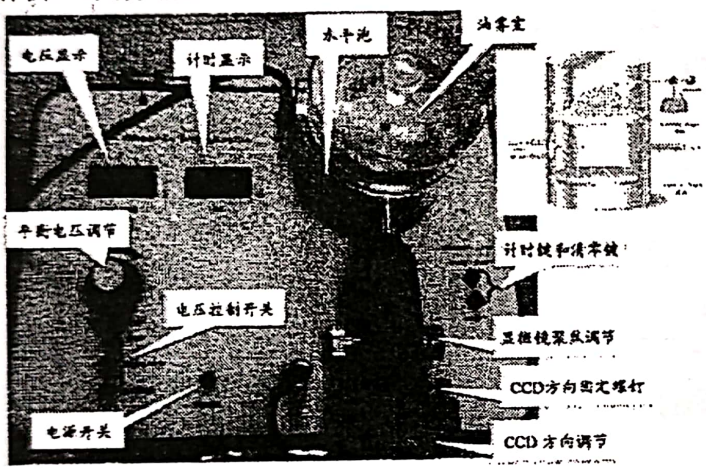
1.D　解析：密立根通过油滴实验精确地测出了电子电荷量

2.D　解析:两个油滴的初始速度未知，无法判断

3.D　解析:CCD 传感器固定螺丝位于右侧水平才是正确的

4.C　解析:一般取平衡电压 100-300V

5.D　解析：示数电压 0~999V，而时间保留一位小数 0~99.9s



七、分光计

1．C　解析:在细调载物台和平行光管水平时，要同时调节望远镜和载物台的调平螺丝，且只能调 C 螺丝，否则会导致十字叉水平移动。

2.A　解析：玻璃对自然光的折射率大于水大于空气，$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ 所以测得的最小偏向角变小

3. 1)x　2)x　3)√

解析:若只是旋转望远镜，则不改变最小偏向角的大小，而如果旋转载物台，则三棱柱位置变化了，对应的最小偏向角也变化。

八、霍尔效应

1. 解析：错误。 在霍尔效应实验中，有爱廷豪森效应，能斯脱效应，里纪-勒杜克效应的影响会产生附加电势差。附加电势差和霍尔电压之和才为 V_H。
2. 错误。在霍尔效应实验中，有爱廷豪森效应，能斯脱效应，里纪-勒杜克效应的影响会产生附加电势差。应取平均值。
3. 正确。霍尔电极位置不在同一等势面会引起电势差，随电流方向而改变。可以通过反向电流取平均值来消除误差。
4. 正确。D 一般越小越好，霍尔电压较大。　　5.正确。

华中科技大学 2014-2015 学年度第二学期

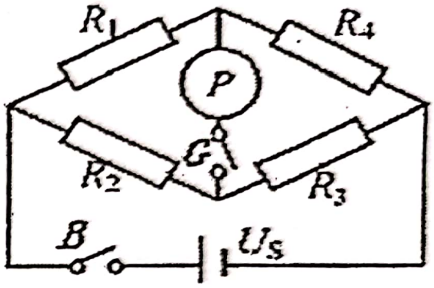
《大学物理实验 I》课程考试卷

说明：（1）从 1-8 题中选做 6 题，多选无效，只计前 6 题，每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

---

1. 直流电桥(单选题)



直流电桥电路如右图所示，R_4 为实验中的待测电阻，R_3 为标准电阻箱，U_5 为工作电源，G,B 分分别为相应的控制开关

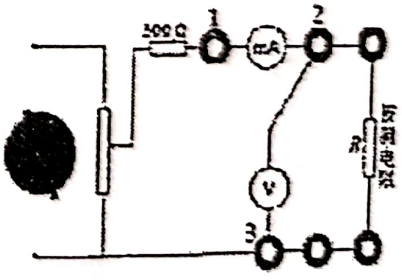
1）用直流单臂电桥测量电阻前要先估算待测电阻的大小，目的是_____.(A:提高测量精度　B:避免对仪表的伤害)

2）直流单臂平衡电桥不适用测量阻值较低的电阻，这是因为_____(A:低阻值电阻会产生过大的电流导致电流表损坏　B:引线电阻和接触电阻会引起较大的测量误差)

3）电桥测量电感线圈的直流电阻时，G 开关和 B 开关按钮按下的次序为_____.断开时的次序为_____（A:GB　B:BG　C:无先后次序）

4）用直流单臂平衡电桥测量电阻时，从提高测量电桥灵敏度而言，电源电压应该选得_____为好。（A:小一些　B：大一些）

2. 电子的伏安特性曲线(选做题)



1）测量电阻的伏安特性装置如右图，将电压表接在 2,3 接线柱之间，由电压表和毫安表的读数 V_2,I_2 算出被测电路的阻值为 V_2/I_2,再将电压表的一个接头从 2 接线柱移至 1 接线柱，由两表示数 V_1,I_1 算出被测电阻的阻值为 $R_1=V_2/I_1$,若只考虑电表接入误差的影响，R_2,R_1 与被测电阻的真实值 R 之间的关系为

A.$R_1>R>R_2$　B. $R_1<R<R_2$　C.$R>R_1>R_2$

2)上图中，若将电压表的一个接头从 2 接线柱移至 1 接线柱后，电压表读数变化不明显，而电流表示数有明显变化,下列说法正确的是

A)电阻*R*的阻值远大于*mA*表内阻，应该选用电流表内接的方法测量

B)电阻*R*的阻值接近于*mA*表内阻，应该选用电流表内接的方法测量

C)电阻*R*的阻值远大于*mA*表内阻，应该选用电流表外接的方法测量

D)电阻*R*的阻值接近于*mA*表内阻，应该选用电流表外接的方法测量

3)等级为级的毫安表，总刻度数(格数)为 150 格，量程选用 15mA，额定误差为(

A.0.075mA　　B.0.05mA　　C.0.1mA　D.0.5mA

4)三极管放大倍数的量纲为:

A.无量纲　B.电阻的量纲　C.电阻倒数的量纲　D.电流的量纲

5）一伏特表等级为 0.5 级，刻度盘总格数为 100 个小格，测电压时，量程选择 1V，指针所指的格数为 70.0，那么下面读数正确的是：

A.0.7V　B.0.70V　　C.0.700V　　D.0.7000V

3.示波器(填空题)

1）为了使荧光屏上的波形的亮度适中，必须调节灰度按钮，这实际上是通过更改电子枪中的_____的电位来实现的。

2）在 Y-t 模式下，为了观察到稳定的周期信号，必须使扫描信号的周期刚好是被测信号的周期的整数倍，据此，工程设计上提炼出两个控制参数作为扫描同步的充要条件，在触发器面板部分分别标注为_____和触发极性。

3)为了测量 V_{p-p},首先要将被测通道信号的_____旋钮按面板箭头所示方向调到度(校准 CAL)，然后将波峰信号调到与垂直刻度线正交。最后将波谷调到与_____.即可正确的读取峰到谷的垂直距离，从而求得 V_{p-p}.

4)利用 X-Y 模式模拟 Y-t 模式可以巧妙测得未知信号的频率。如图为某同学调节频率为 197.215Hz 时两个周期的正弦波，显然这个现象不对，但是我们能否通过调节得正确的结果

_____(Yes,or No)

4.多功能摆(填空题)

1）多功能摆的试验中，如摆线质量不可忽略，单摆的周期是_____.(变大，变小或不变)

2）单摆实验中为了_____采用累积放大法，但是如果无限累积放大，可能引起_____.

3）扭摆实验中不直接推动摆杆使其摆动的原因是_____.

4）扭摆实验，有的量要求测量五次，有的量只要求测量一次，是根据_____来确定的。

5 声速测量(判断题，正确的打√,错误的打 X)

1.（ ）用共振干涉法测量空气中的声速时，当时示波器的显示的幅值最大时，接收换能器位于位移驻波场中的波腹的位置。、

2.（ ）共振干涉法和相位比较法测声速时，示波器的信号输入连接相同。

3.（ ）在相位比较法的实验中，示波器上李萨如图从斜率为正的直线变化为斜率为负的直线，相位改变量 2π

4.（ ）本实验发射换能器是利用某些材料的压电效应制作而成的。

5.（ ）声波的传播速度与介质的密度，弹性模量，温度，压强和频率有关。

（4）本实验中发射换能器是利用某些材料的压电效应制作的。

（5）声波的传播速度与介质的密度、弹性模量、温度、压强和频率有关。

6. 密立根油滴实验（单选题）

（1）密立根油滴实验中，油滴盒里的金属极板是否水平应当通过观察（　　）来判断

A. 水准泡　　B. 显微镜调焦旋钮　　C. CCD 传感器固定螺钉　　D. 显示屏油滴图像

（2）实验仪器设定正常，按下电压"UP"键，发现油滴加速下落，这些油滴应该带（　　）

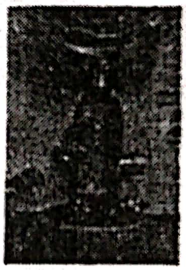
A. 正电　　B. 负电　　C. 不带电　　D. 不确定

（3）某同学在实验中发现，当按下电压"DOWN"键时，油滴上升。下列图形中，哪一个可导致这一"反常"现象（　　）

A

B

C


D

（4）实验中，某同学在平衡电压 200V 时找到了一个合适油滴。按下电压"DOWN"键，则油滴仪上的平衡电压显示值应该是（　　）

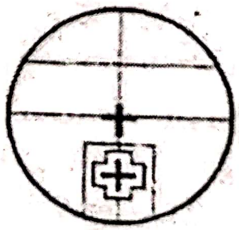
A. 0V　　B. 100V~200V　　C. 200V~300V　　D. 300V 以上

（5）进行密立根油滴实验时，需要选择合适的油滴。以下平衡电压和匀速下落 1.5mm 所用时间为 (U, t_g) 的油滴中，哪一组的观测和记录是正确的（　　）

A. (200V, 15.0s)　　B. (200.0V, 15s)　　C. (200.0V, 15.0s)　　D. 以上都正确

7. 分光计

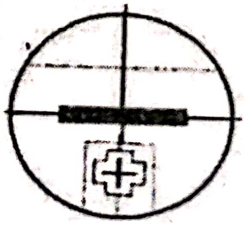
（1）在细调载物台和望远镜光轴水平时，若在望远镜中看到右图的现象，则下述说法中不可能正确的是_____（单选）。



A. 望远镜水平，载物台不水平　　B. 载物台水平，望远镜不水平

C. 望远镜和载物台都水平　　D. 望远镜和载物台都不水平

（2）在细调平行光管水平的过程中（望远镜和载物台之前已经调好），某同学将狭缝调到水平方向时在望远镜中看到右图的图像，则下述说法正确的是_____（单选）。



A. 平行光管已经水平　　B.平行光管还没有水平

C. 无法判断

（3）在用最小偏向角法测三棱镜折射率的内容中，如果将玻璃三棱镜换成一个里面装满水的空心玻璃三棱镜，则测得的最小偏向角会_____（单选）。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变

（4）某同学测量最小偏向角 δ_{min} 时的数据如下表，根据该表可算得 δ_{min} =_____（用度和分表示），若三棱镜顶角为 60^0，则可算得该三棱镜对钠黄光的折射率 n =_____（保留 5 位有效数字）。

最小偏向角测量数据

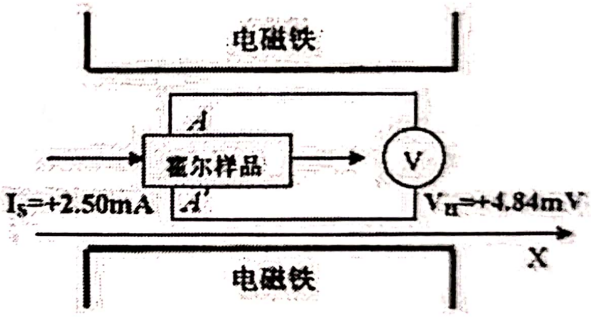
入射线位置		折射线位置		最小偏向角
$\varphi_{左0}$	$\varphi_{右0}$	$\varphi_{左}$	$\varphi_{右}$	$\tilde{\delta}_{min}$
$88^05'$	$268^08'$	$37^010'$	$217^015'$	

8. 霍尔效应

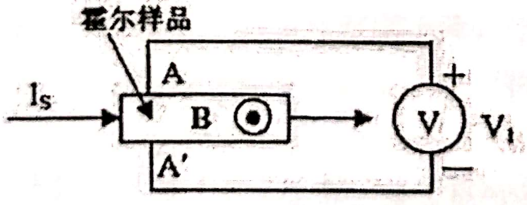
判断题：正确打√、错误打×

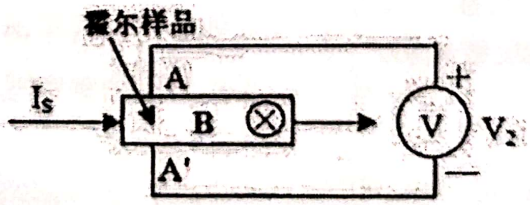
（1）根据公式 $R_H=V_Hd/I_SB$，可知半导体材料霍尔系数与 V_H 成正比，与工作电流 I_S 成反比。

（2）利用霍尔效应测量磁场是霍尔效应的典型应用，右图是利用霍尔效应原理测量电磁铁磁场横向分布示意图，在霍尔系数 R_H 已确定的条件下，给定 I_S=2.5mA，电压表所测量的霍尔电极 A A' 间电压值为 V_H=4.84mV，则可根据公式 $B=V_Hd/I_SR_H$ 计算 x 点的磁感应强度的大小。



（3）用"对称测量法"可以消除"副效应"给测量带来的影响，假设 V_E、V_0 及 V_{RL} 都可以忽略的条件下，通过改变磁场的方向，即可消除能斯脱效应所产生的附加电压 V_N。如下图，当 B 为正，测量值为 V_1，改变 B 方向，测量值为 V_2，则霍尔电压 V_H=（V_1+V_2）÷2。





填空题

（4）某同学在零磁场下，取 I_S=1.01mA，测量 V_{AC}，测试仪的电压表显示如右图所示，表明电压表处于_____状态，要使电压表正常显示测量值，应该_____。

华中科技大学2014-2015学年度第二学期
《大学物理实验I》课程考试卷答案

一、直流电桥

1)B　解析：估测待测电阻的大小，以免电流过大，损坏电表

2)B

3)BA　解析：电感是储存磁能的元件，测量时先按下B再按G，避免电流突变烧坏电表，断开时先断开G,再断开B

4)B　解析:电源电压应该大一些，电流表偏转更大，灵敏度更高

二．电子元件的伏安特性曲线

1)A　解析：内接法测得的是实际电阻加上电流表内阻，外接法测得的是实际电阻并上电压表内阻，故外接法测得值偏小，而内接法测得值偏大

2)A　解析：电流表示数有明显变化说明被测电阻较大，应该选用内接法测量

3)A　解析：额定误差等于 $A_m k\%=15mA\cdot 0.5\%=0.075mA$

4)A　解析：$I_c=\beta I_b$　故放大倍数无量纲

5)C　解析：最小格数0.1 故1/100=0.01V/格，最小分度为0.01V，最小分度为"2"、"5"的仪器，测量误差出现在最小分度的同一位，在同一位按二分之一、五分之一估读故应该选C 0.700V

三．示波器

1）栅极　解析：当阴极被加热后，向外发射电子，通过栅极后形成一电子束，栅极的电位相对阴极为负，调节栅极相对阴极的电势，可以控制通过栅极的电子数目，示波器上辉度调节就是起这一作用的。

2）触发电平　解析：为了使被测信号与扫描信号达到扫描同步，就要通过触发系统实施扫描同步，用被测信号或所选的外部信号作触发信号，当其电平达到"电平"旋钮选择的触发电平时产生触发脉冲，启动扫描电路进行扫描。

3)微调　水平刻度线相切。

4）Yes　解析：可以通过调节，记录下x，y方向两曲线的切点数，由计算 $\frac{f_y}{f_x}=\frac{N_x}{N_y}$ 出未知频率

四．多功能摆

1)变小

解析：由单摆周期公式

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}[1+\frac{d^2}{20l^2}-\frac{m_l}{12m}(1+\frac{d}{2l}+\frac{m_l}{12m})+\frac{\rho_0}{2\rho}+\frac{\theta^2}{16}]}$$

m_l为摆线的质量，l为摆的长度，d，m，ρ为摆球的直径，质量和密度，ρ_0是空气密度，θ是摆角

可知考虑摆线的质量，转动惯量测量值偏小，故周期变小
2)测量单摆周期 造成较大偏差
3)用手推动不能保证摆在同一平面内运动
4)公式对数据精度的依赖程度

五．声速测量

1) √ 解析：当示波器显示的幅值达最大时，l 为 S_1 与 S_2 之间的距离，当满足|sin[k(l-x)]|=1 形成波腹
2）x 解析：共振干涉法的接线与相位比较法不同，可以看书 P119
3）x 解析: 斜率从正的直线变到斜率为负的直线，相位改变量应该为 π
4) √
5）x 解析：声波的传播速度与频率无关

六．密立根油滴实验

1）A 解析：调节仪器底部的调平螺丝，使水准泡指示水平
2）A 解析：按下 UP 键电场方向从上至下，油滴加速下落，说明油滴带正电
3) B 解析：平衡电压应该小于 200V，且不能下降太快，故选 B
4) C 解析：电压范围 0-999V,秒表范围 0-99.9s 故选 C

七．分光计

1)C 解析：绿色十字叉应该在上方十字处，不可能载物台和望远镜都调好了
2)A 解析：竖直狭缝中心与准线中部交叉点重合，而且将狭缝转过 90° 其中心仍能与交叉点重合，实验过程中是先在竖直位置重合，再到水平位置重合，故题中是在水平位置重合，可认为已调好
3)B 解析：玻璃对自然光的折射率大于水大于空气，$n_1 \sin i_1=n_2 \sin i_2$ 所以测得的最小偏向角变小。

4) 50°54' 解析：$\delta_{\min}=\frac{1}{2}(|\varphi_{左}-\varphi_{左0}|+|\varphi_{右}-\varphi_{右0}|)$

1.6473 解析：$n=\frac{\sin[(A+\delta_{\min})/2]}{\sin(A/2)}$

八.霍尔效应

1)x 解析：霍尔系数与外加电流和电压无关
2）√ 解析：正确。
3) √ 解析: 在霍尔效应实验中，不考虑有爱廷豪森效应，能斯脱效应，里纪-勒杜克效应的影响会产生附加电势差。附加电势差和霍尔电压之和才为 V_H。
4） 超量程 减小电流 I_s

华中科技大学2012-2013学年度第二学期

《大学物理实验I》课程考试A卷

说明：（1）从1-8题中选做6题，多选无效，只计前6题，每题5分。

（2）答题写在答题纸上，并标明题号。

1、示波器的使用（单选题、判断题）

（1）、示波器是好的，但打开电源开关后，荧光屏上没有显示波形。那么想要看到波形，首先必须调节的旋钮是：①辉度（INTEN）②聚焦（FOCUS）③时基偏转系数（TIME/DIV）④垂直偏转系数（VOLTS/DIV）⑤水平位移⑥垂直位移中的_____

A、①②③④⑤⑥　B、①③④⑤⑥　C、①③④⑥　D、①④⑥

（2）、示波器观察CH1通道信号，荧光屏上出现波形重叠，此时需要调节_____

A、时基偏转系数　B、水平位移　C、极性　D、电平

（3）、扫描同步意味着扫描信号的周期必是被测信号周期的整数倍，在荧光屏上会显示出整数倍周期波形。（　）

（4）、在示波管垂直偏转板上的电压就是峰值电压。（　）

（5）、李萨如图产生的必要条件就是两个相互垂直方向的正弦波电压信号频率具有整数倍关系（　）

2、多功能摆（填空题）

（1）、实际单摆的周期可能与_____因素有关。（请写出至少六个）

（2）、本单摆实验中测量60T而不直接测量T是因为能减少_____误差。

（3）、本扭摆实验不直接测量d的原因是_____

3、分光计（填空题）

某同学在测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率n的实验中，在确认望远镜竖叉丝已对准最小偏向角位置后，记下两游标读数

$\Phi_{左0}$=216° 55′　　$\Phi_{右0}$=36° 53′

（1）、从图中读出示数

$\Phi_{左}$=_____　　$\Phi_{右}$=_____　（由于图丢失，无法给出，望见谅。读数大约为

$\Phi_{左}$=265° 41′　　$\Phi_{右}$=85° 45′，请自行复习游标卡尺读数规则。常考点）

（2）、根据读数计算出最小偏向角

δ_{min}=_____

（3）、由以上实验数据计算出折射率 n =_____（结果保留小数点后两位小数，其中 A＝60°）

4、密立根油滴实验（单选题）

（1）、油滴实验中，仪器已经调整好，发现部分油滴上升那么当前功能键上的档位为(　　)

A、UP 档　　B、BALANCE 档

C、DOWN 档　　D、UP 档或 BALANCE 档

（2）、油滴实验中，每次油滴下降时都垂直水面下降，但上升时却都出现横向漂移，可能原因是(　)

A、极板电压不稳定　　B、极板不水平

C、油滴大小　　D、CCD 未调好

（3）、关于平衡电压和下降时间，下列说法正确的是(　)

A、平衡电压上升下降时间上升，平衡电压和下降时间成正比。

B、平衡电压上升下降时间下降，平衡电压和下降时间成反比。

C、平衡电压上升下降时间上升，但两者不是简单的正比关系。

D、以上都不对。

（4）、油滴实验中，若油滴室未调水平，其他设置正常，那么可能影响测量的是(　)

A、会影响平衡电压的测量，但不影响下降时间的测量。

B、会影响下降时间的测量，但不影响平衡电压的测量。

C、不会影响平衡电压和下降时间的测量。

D、会影响平衡电压和下降时间的测量。

6 密立根油滴实验(单选题)

1）密立根油滴实验中，油滴盒里的金属极板是否水平应当通过观察( ) 来判断

A.水准泡　B.显微镜调焦按钮　C.CCD 传感器固定螺钉　D.显示屏油滴图案。

2）实验仪器设定正常，按下电压 UP 键，发现油滴加速下落，这些油滴应该带()

A.正电　B.负电　C.不带电　D.不确定

3）进行密立根油滴实验时，需要选择适当的油滴。以下平衡电压和匀速下落 1,5mm 所用的时间为(U,t_g)的油滴中，哪一组的观察和记录是正确的()

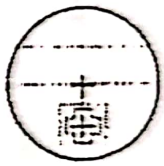
A.(200,15.0s)　B.(200.0V,15s)　C.(200V,15.0s)　D,以上均不正确

4) 试验中，某同学在平衡电压 200V 时找到一个合适的油滴。按下 DOWN 键，则油滴仪上平衡电压显示的值为()

A.0V　B.100-200V　C.200-300V　D.300V 以上

7.分光计

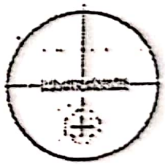
1）在细调载物台和望远镜水平时候，若在望远镜中看到右图的现象，则下列说法中不正确的是_____（单选）



A．望远镜水平 ，载物台不水平　B.载物台水平，望远镜不水平

C.望远镜和载物台都水平　D.望远镜和载物台都不水平

2）在细调平行光管水平的过程中(望远镜和载物台都已调好)某同学将狭缝调到水平方向时看到右图的图像，则下述说法正确 的是_____（单选）



A.平行光管已经水平　B,平行光管还没有水平

C.无法判断

3）在用最小偏向角法测三棱镜折射率的内容中。如果将玻璃三棱镜换成一个里面装满水的空心玻璃三棱镜，则测得的最小偏向角会_____（单选）

A.变大　B.变小　C.不变

4）某同学最小偏向角时数据如下表根据该表可算得，最小偏向角=_____（用角度和分表示）若三棱镜的顶角为 60 度，则可算得到该三棱镜对钠光的折射率 n=_____（保留 5 位有效数字）

最小偏向角的测量数据

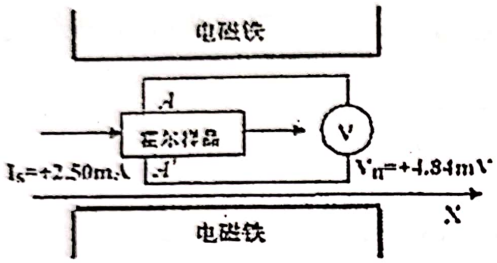
入射线位置		折射线位置		最小偏向角
φ 左 0	φ 右 0	φ 左	φ 右	δ_{min}
$88^0 5'$	$268^0 8'$	$37^0 10'$	$217^0 15'$	

8.霍尔效应

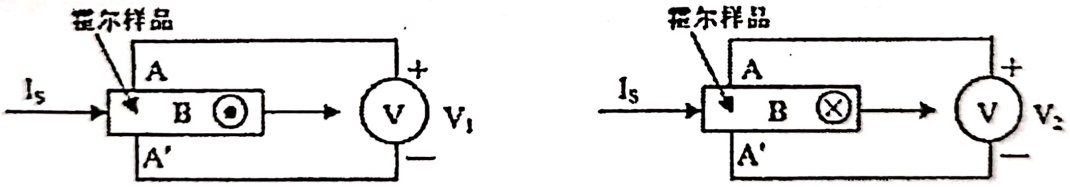
判断题

1）根据公式 $R_H=V_Hd/I_sB$,可知半导体材料霍尔系数与 V_H 成正比，与工作电流 I_s 成反比。

2）利用霍尔效应制得的测量磁场的装置，下图是利用霍尔效应原理测量电磁铁磁场的横向分布示意图，在霍尔系数 R_H 已经确定的情况下，给定 I_S=2.5mA.电压表所测量的 A，A′ 间的电压值为 V_H=4.84mA,则可以根据公式 $B=V_Hd/I_sR_H$. 计算 N 点的磁感应强度的大小。

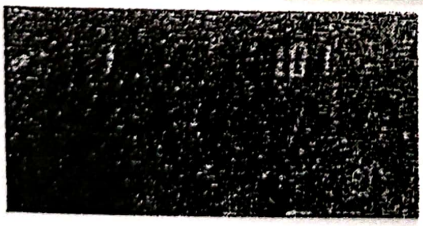


3）用对称测量法可以消除副效应给实验带来的影响，假设 V_f,V_0 及 V_{RL} 都可以忽略的条件下，通过改变磁场的方向，即可消除能斯托效应所产生的附加电压 V_N,如下图，当 B 为正，测量值为 V1，改变 B 的方向，测量值为 V2，则霍尔电压 V_H=（V1+V2）/2



填空题

4)某同学在零磁场下取 I_S=1.01mA,测量 V_{AC} 测试仪的电压表显示如下图。要使电压表正确显示测量值，应该_____



（5）、油滴实验中，若环境的温度与压强均不稳定，则从理论上看(　　)

A、温度不稳定不影响。

B、压强不稳定不影响。

C、温度与压强不稳定会影响。

D、温度与压强不稳定均不影响。

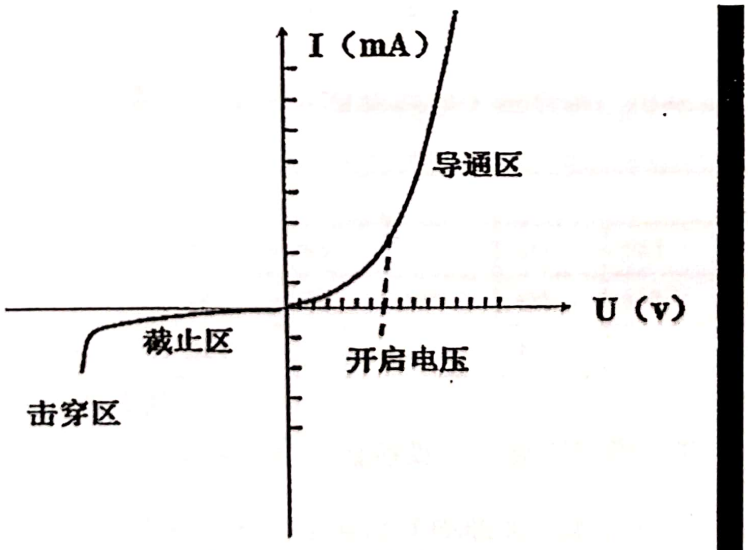
5、声速测量（填空题）

本实验系统装置的最佳谐振频率范围是_____。当示波器显示的幅值最大时，换能器S_2位于驻波场中的_____位置。该实验中，相邻两波节的间距为_____，波腹和其相邻波节之间相位差为_____。

6、电子元件的伏安特性的测量

（1）、在用电表测电阻的实验中，测得电压 U=1.975V，电流 I=18.2mA，其中电流表量程为 30mA，等级为 0.5 级，电压表量程为 5V，等级为 0.5 级。请计算被测电阻的不确定度并写出电阻的阻值。

（2）、以下是二极管的伏安特性曲线，由图给出实验结论。



二极管的伏安特性曲线

7、直流电桥及其应用（填空题）

（1）、在用直流电桥测电阻时，从提高电桥灵敏度角度来说，电源电压应该选得_____(大一些，小一些)为好。

（2）、在用直流电桥测电阻时，为了使电桥尽快平衡，调节标准电阻箱时应该从_____(高位旋钮，低位旋钮)调起。

（3）、在用直流电桥测电阻时，测量精度主要取决于_____ (检测电表的精度，电阻箱精度)。

（4）、在用卧式电桥测 Cu 电阻时，某同学在 60.0 ℃ 时预调平衡，然后降温，这样做____(会，不会)得到正确结果。

（5）、（4）中该同学降温后电压结果为_____ (正，负)值。

8、霍尔效应（判断题，正确打√，错误打×）

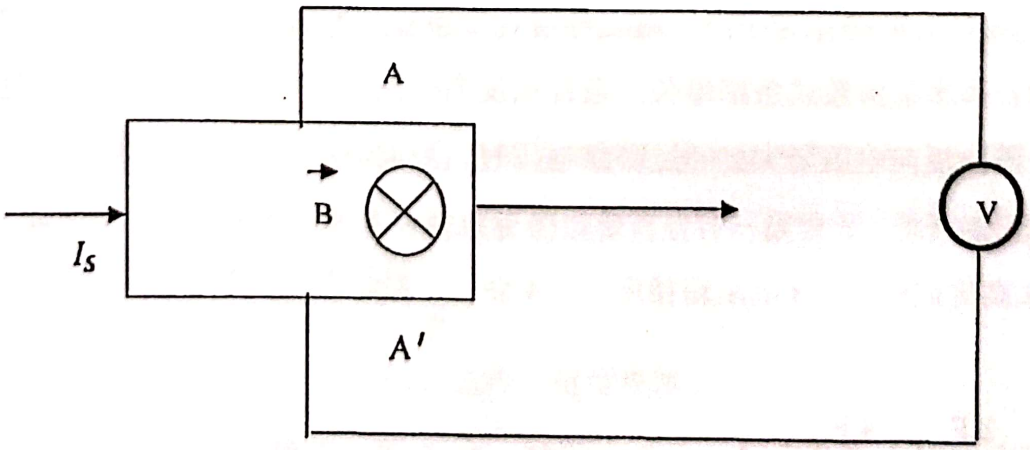
（1）、电压表测得两霍尔电极 AA′ 间电压为V_H，则可根据$R_H = \frac{V_H \cdot d}{I_S \cdot B}$ 计算出材料的霍尔系数。（　　）

（2）、在 B 不太大，I_S也不太大的情况下，由以上公式可知，R_H 的大小随 B 的增大而减小。（　　）

（3）、在霍尔元件中，对于 N 型材料，载流子所受的洛伦兹力方向与电场力方向相反，而对于 P 型材料，载流子所受的洛伦兹力方向与电场力方向相同。（　　）

（4）、当电压表测得两霍尔电极 AA′ 间电压V_H ＜0，则霍尔元件使用的是 N 型材料。（　　）

（5）、若霍尔元件中通入的电流I_S=0，则霍尔电极两端电压$V_{AA'}$ =0 。（　　）



华中科技大学2012-2013学年度第二学期

《大学物理实验I》课程考试答案

1、示波器的使用

选择题 1.D　　2.A　　判断题 3.T　　4.F　　5.T

2、多功能摆

1.单摆摆长，当地的重力加速度，空气阻力，摆角大小，摆线材料的弹性，单摆的形状

2.系统　　3.圆孔的中心位置不易确定

3、分光计

1.　265° 41′　　85° 45′　　2.　48 °49′　　3.　1.63

4、密立根油滴实验

1.D　　2.B　　3.B　　4.A　　5.C

5、声速测量

34.5—39.5kHz　　声波半波长的整数倍　　半波长　　四分之一波长

6、电子元件的伏安特性的测量

1. $U_{rU}=\Delta_{U_R}=\frac{0.5}{100}\times 5V=0.025V$, $U_{rI}=\Delta_{I_R}=\frac{0.5}{100}\times 30mA=0.15mA$

$$U_r=\sqrt{\left(\frac{U_{rU}}{U}\right)^2+\left(\frac{U_{rI}}{I}\right)^2}\cdot\frac{U}{I}=1.64\approx 2,\ \overline{R}=\frac{U}{I}=109,\ \therefore R=109\pm 2$$

2.当外加正向电压，开始电压较小时，电流得增长很缓慢，当电压值超过开启电压时，电流随着电压的增长基本呈指数式急剧增长；当外加反向电压，开始电流很小基本不随电压的增加而增加，而当反向电压增大到超过击穿电压时，反向电流开始急剧增加。

7、直流电桥及其应用

1.大一些　　2.高位旋钮　　3.电阻箱精度　　4.会　　5.负

8、霍尔效应

1.T　　2.F　　3.F　　4.F　　5.T

华中科技大学2009～2010学年度第二学期

《大学物理实验 I》课程考试 A 卷试题

考试时间：2010 年 5 月 24 日（第 13 周星期一上午 8：30～10：30）

说明：（1）从 1～12 题中选做 6 题。多选无效，只计前 6 题。每题 5 分。

（2）答题写在答题纸上。并标明题号。

游泳馆数码相机 效果 你

1. 多功能摆设计与研究

（1）根据 $T=2\pi\sqrt{L/g}$ 测量重力加速度 g 时应满足哪些条件？实验时如何保证这些条件的实现？

（2）何为切变弹性模量？其专用单位是什么？它反映了固体材料的什么力学性质？

2. 直流电桥及其应用

（1）比较平衡电桥（惠斯通电桥）与非平衡电桥（立式电桥）的测量原理，并解释两种电桥测出的热敏电阻在同一温度时的阻值差异。

3. 电子元件的伏安特性的测定

（1）用伏安法测电阻时何时选择电流表内接法，何时选择电流表外接法？选择这两种电路测电阻时所得电阻值比真实值大还是小？分别用哪种接法测二极管正向和反向偏置时的伏安特性曲线？

4. 转动惯量的测量

（1）怎样实现用扭摆法测量待测物体转动惯量？怎样操作才能减少转动惯量实验的误差？

5. 导热系数的测量

（1）在不良导体导热系数测定实验中，加热系统达到稳定时得加热盘的稳定温度 θ_{10}=60.0°C，散热盘的稳定温度 $\theta_{20}=55.0^{\circ}C$，之后测得散热铜盘冷却时温度随时间变化的数据如下表，请在下表中合理地选择十组数据，用逐差法算出 $(\Delta\theta/\Delta t)|_{\theta_2=55.0}$。

时间 t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
温度 θ/℃	60.3	59.6	58.9	58.3	57.6	57.1	56.5	55.9	55.2	54.6
时间 t/s	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570
温度 θ/℃	54.0	53.4	52.8	52.2	51.7	51.2	50.7	50.1	49.6	49.2

6. 超声声速的测量

（1）下面是某同学在做超声声速测量的实验时所得的数据，请指出其中存在的几处明显的错误，并计算空气中声速的理论值（标准大气压 $p=1.01\times10^5$ 帕）。

用驻波法测量空气中声速的数据表格(f=18.65 Hz, T_{room}=15.0 °C，相对湿度：48%.)

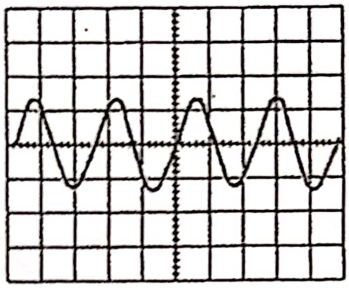
S_2 位置 /mm	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}
	32.02	41.86	50.23	59.66	68.24	76.92	85.16	93.78	111.34	120.10	128.78	136.90

7. 示波器的调节和使用

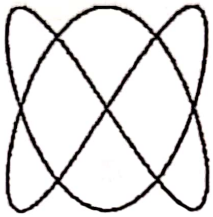
（1）示波器和信号发生器都是好的，并且连线也没有问题，但是，示波器的荧光屏上没有扫描线，除了停电、未开电源和灰度调节不当等原因之外，还可能有：(a)；(b)；(c)。

（2）(a) 如题 7 图(a)所示为示波器的荧光屏上显示的一个正弦信号，垂直偏转系数旋钮 VOLTS/DIV 指向 2 V/DIV，信号的电压峰峰值 $U_{p\text{-}p}$= _____；

(b) 信号发生器输出至 CH1 通道，正弦信号频率为 500Hz，与未知正弦信号合成如题 7 图(b)李萨如图，则未知信号频率为 _____.



题 7 图(a)



题 7 图(b)

8. 霍尔效应与应用设计

（1） 根据霍尔系数与载流子浓度的关系，试回答金属为何不宜做霍尔元件？

（2） 为什么霍尔元件一般制成薄膜型？

（3） 若磁场方向与霍尔片法线方向不一致时，对霍尔系数 R_H、载流子浓度 n 和迁移率 μ 的测量结果有何影响？

9. 用玻尔共振仪研究受迫振动

（1）阻尼对受迫振动稳定状态有什么影响？请从理论上给出解释。本实验采用什么方法能尽快找到共振点？实验中可用哪些办法改变阻尼力矩的大小？

10. 分光计的调整与折射率的测定

（1）如何调节分划板清晰？如何判断望远镜已对无穷远聚焦?如何判断平行光管已发射平行光?

11. 平行光管的调节和应用

（1）在平行光管实验中怎样验证平行光管发出的是平行光，并且分划板中心位于平行光管光轴上？

（2）平行光管测量凸透镜实验中，要求平行光管和读数显微镜间的距离要大于待测透镜的焦距，用什么方法估测透镜的焦距？

(3)实验由公式 $\theta = 2a \times 206265'' / f$ 计算透镜的最小分辨角，式中 $206265''$ 是怎么来的？

（4）测量透镜分辨率时，若将分辨率板的成像再进行一级放大，是否能提高透镜的分辨率（设放大系统的分辨率高于透镜）？

12. 用补偿法测量电压和校准电表

（1）用给定仪器对某电压表（5V 量程）进行校准。

[仪器和用具] 直流稳压电源 2 台、检流计 1 个、标准电池（$E_S = 1.0186V$）、ZX21 型电阻箱 2 个、滑线变阻器 1 个（阻值约为 1KΩ）、开关导线若干。

[要求] 画出校准电表实验线路图，简要叙述实验原理和测量步骤。

游标卡尺数码快印
就在你

华中科技大学物理 2007～2008 学年第二学期

《基础物理实验 I》课程考试试卷（A 卷）

考试时间：2008 年 5 月 13 日（第 12 周二晚） 考试时间：（120 分钟）

院系_____专业班级_____学号_____

姓名_____

题号	1						总分	审核教师签名
得分								

说明：（1）第 1 题为必做题。

（2）在第 2 题至第 16 题中选做 5 题。

（3）多选无效，只计所做选题的前 5 题。

一、必做题（5.0 分）

得分	
评卷人	

1. 用 50 分度的游标卡尺测量一长度 L，重复测量六次所得数据如下（单位为：mm）：139.70，139.72，139.68，139.70，139.74，139.72;取 P=68.3%，试估算不确定度和相对不确定度，并给出测量结果的表达式）

二。选做题

得分	
评卷人	

2. 单摆的设计与不确定度的分析

在用单摆法测量重力加速度的实验中，如果要求重力加速度g的测量相对不确定度小于0.5%并且将测量不确定度均等分配在摆长L和周期T的测量中，试计算摆长L和周期T的最大测量不确定度。如果用秒表来测量周期 T，估计秒表的测量误差为 0.2%，试问需要测量多少个周期内的时间？（已知 L≈45.00cm，g≈9.8 米/秒^2）

游泳馆数码快
欢迎

得分	
评卷人	

3. 转动惯量的测定

在“转动惯量的测量”实验中，扭转常数 k 值是如何通过间接测量得到的？（选圆柱体为待测物）

得　分	
评卷人	

4、示波器的调节与使用

（1）观测正弦波时应怎样调节示波器微调旋钮？为什么？

（2）假定示波器和信号发生器均已校准好，当从信号发生器产生的正弦信号输入到示波器的输入端，在示波器荧光屏上产生如图a所示的波形，当时基偏转系数指示为 0.2 ms / DIV 时，试计算该信号的频率是多少？

（3）假定示波器和信号发生器均已校准好，信号发生器产生500 Hz正弦信号输入到示波器的输入端。如果示波器的垂直偏转系数VOLTS / DIV = 2 V / DIV，信号的Vp-p = 8 V时，我们选择示波器的时基偏转系数为0.5 ms / DIV时，试绘出示波器荧光屏图b上所显示的图形。

示波器荧光屏

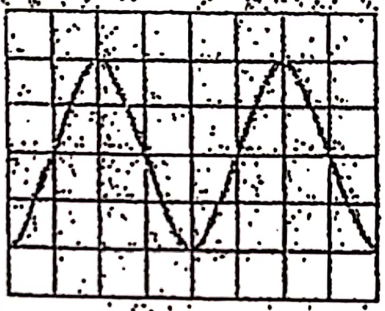


图 a

示波器荧光屏

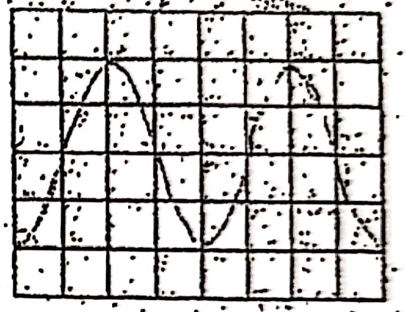


图 b

得　分	
评卷人	

5、电子元件的伏安特性的测定

三极管具有电流放大能力，通过一定的电路还可形成电压放大能力。换言之，三极管具有功率放大能力，这是否违背能量守恒定律？为什么？

得　分	
评卷人	

6、分光计的调整与折射率的测定

两同学视力相差较大，对一个同学认为调好的望远镜（刻度线、绿十字清晰），另一同学看法一样吗？他将如何调节？

得　分	
评卷人	

7、薄透镜焦距的测定

由于单独的凹透镜不能使“实物”成像于屏幕上，所以测定凹透镜的焦距时，要借助于凸透镜。试根据高斯公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，设计一测量凹透镜焦距的方法。要求：(1) 给出光路图，并结合光路图简述测量步骤；(2) 给出计算公式并说明公式中各量的正负取值。

游泳馆数码快
欢迎你

得　分	
评卷人	

8、用波尔共振仪研究受迫振动

共振峰对应的自变量 ω/ω_0 是否为 1，为什么？幅频特性图中，纵轴的相位差 φ 都为负值，为什么？而由公式 $\varphi=\arctan\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$ 所得出的计算值 φ 为-90°～90°，那么在进行二者的比较时，应该怎样处理？

得　分	
评卷人	

9、用拉伸法测定金属丝的杨氏模量

试利用本实验提供的光杠杆系统设计一测量一张薄纸厚度 d 的实验。　要求：简述测量原理及测量步骤，给出计算公式。

游泳馆数码
欢迎

得 分	
评卷人	

10、超声声速的测量

用相位比较法测量20℃时空气中的声速，若所用游标卡尺量程为30cm，要求连续测量12个波长，试问我们至少要将声波的频率设定到多少（要求写出计算过程）？但实验中我们为什么又不选用这个频率？

得 分	
评卷人	

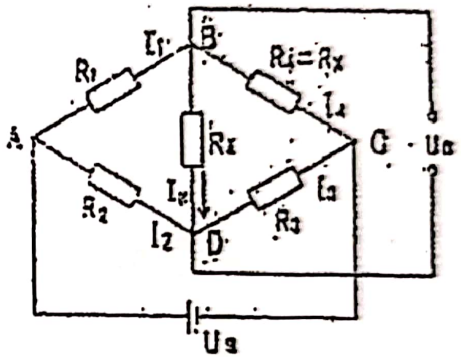
11、用补偿法测量电压和校准电表

在根据补偿法原理测量干电池的电动势实验中，所用仪器用具：稳压电源1台；标准电池1个（$E_s=1.0186V$），检流计1个，带刻度标尺的滑线变阻器1个（电阻值为2kΩ），待测干电池1个，开关、导线若干。要求：(1)简述实验原理，画出实验电路图；(2)写出实验步骤。

得 分	
评卷人	

12、直流电桥及其应用

如图所示的电桥，在电桥平衡时 B、D 两点_____，R_x =_____。在电桥不平衡时U_0_____。用非平衡电桥测不同温度下的电阻时，先用平衡电桥法测_____时的电阻，再测不同温度下的U_0，由此计算出_____，然后两者相加，得到不同温度下的电阻。



得 分	
评卷人	

13、霍尔效应与应用设计

定义K_H称为霍尔灵敏度 $K_H = R_H/d$，对一定的霍尔元件K_H是一个常数，它的大小与材料的性质以及元件的尺寸有关，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和单位控制电流强度下的霍尔电压的大小，为提高霍尔元件的灵敏度你将采用什么材料？

得 分	
评卷人	

14、平行光管的调节与应用

在调节平行光管、待测凸透镜、显微镜物镜三者共轴时，为什么先要估测待测透镜的焦距？如何估测？在显微镜中找分划板通过待测凸透镜所成的像时，为什么有的时候是红色的，有的时候是蓝色的？

得 分	
评卷人	

15、不良导体导热系数的测定

在不良导体导热系数的测定实验中，有些仪器温度计的显示温度与真实温度存在较大偏差，并且左右两个温度计的偏差可能不同，①我们假定每个温度计的偏差固定不变（不随温度升降发生改变），这一偏差会影响到实验结果吗（说明理由）？如果有影响怎样克服？②如果这个偏差不是固定不变的，又会怎样影响到实验结果？

游泳馆数码快印
欢迎你

得　分	
评卷人	

16、计算机仿真实验 半导体热敏电阻

半导体热敏电阻和金属热电阻都是常用的测温元件，试比较两者的导电机理及电阻-温度特性的差异。

说明：（1）第1题为必做题。（2）在第2题至第16题中选做5题。（3）多选无效，只计所做选题的前5题。

一、必做题(5.0分)

1、测量量L的算术平均值为 $\overline{L}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}L_i=139.71(mm)$ （1.0分）

取 $P=68.3\%$，当 $n=6$ 时，查表得 $t_p=1.11, k_p=1$

A类不确定度分量 u_A 为 $u_A=\sigma_{\overline{L}}=\sqrt{\frac{\sum(L_i-\overline{L})^2}{6(6-1)}}=0.0086(mm)$ （1.0分）

游标卡尺的仪器误差 $\Delta_{仪}=0.02mm$，且卡尺的误差服从均匀分布（$C=\sqrt{3}$），所以

B类不确定度分量 u_B 为 $u_B=\frac{\Delta_{仪}}{C}=\frac{0.02}{\sqrt{3}}=0.012(mm)$ （1.0分）

测量结果的扩展不确定度为

$$U_L=\sqrt{U_A^2+U_B^2}=\sqrt{(t_p u_A)^2+(k_p u_B)^2}$$

$$=\sqrt{(1.11\times0.009)^2+(1\times0.012)^2}=0.016(mm)$$ （1.0分）

结果表达式为 $L=\overline{L}\pm U_L=(139.71\pm0.02)mm$ （1.0分）

二、选做题(每小题5.0分)

2、单摆的设计与不确定度的分析

由 $g=\frac{4\pi^2L}{T^2}$ 得，$\Delta g/g=\frac{\Delta L}{L}-\frac{2\Delta T}{T}$ （1.0分）

相对不确定度：$U_g/g=\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2+\left(\frac{2\Delta T}{T}\right)^2}<0.5\%$ （1.0分）

由于 $\frac{\Delta L}{L}=\frac{2\Delta T}{T}<3.535534\times10^{-3}$

$L\approx45.00cm$，故 $\Delta L < 0.16\ cm$ （1.0分）

$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{0.45}{9.8}}=1.3464$秒

$\Delta T < 2.38\times10^{-3}$秒 (1.0分)

$n \approx \frac{0.2秒}{\Delta T} \approx \frac{0.2秒}{2.38\times10^{-3}秒} = 84次$ (1.0分)

3、转动惯量的测定

(1) 圆柱体绕质心轴转动的转动惯量的理论公式为：$I_1 = mD^2/8$ (1.0分)

(2)分别用JP1200i电子天平测出圆柱体的质量m，用游标卡尺测出圆柱体的直径D，均各测三次求平均值。(1.0分)

(3) 把m，D的平均值代入公式$I_1 = mD^2/8$即可求出I_1。(1.0分)

(4)用数字式定数计时器分别测出载物盘绕垂轴转动的摆动周期T_0和将圆柱体置于载物盘中并使其质心轴与垂轴重合时复合摆的摆动周期T，各测三次取平均值。(1.0分)

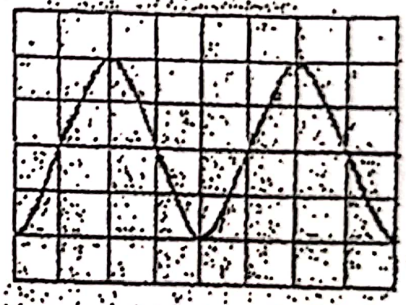
(5) 利用公式：$K = 4\pi^2 \frac{I_1}{T^2 - T_0^2}$，即可计算出$K$。(1.0分)

4、示波器的调节与使用

(1) 应将示波器微调旋钮调节至校准位置，否则，所读VOLTS/DIV是错误的。(1.0分) (2) 1/(0.2 ms × 4) = 1250 Hz (2.0分)

(3) 如图 (2.0分)

示波器荧光屏



5、电子元件的伏安特性的测定

这不违背能量守恒定律。(1.0分) 因为，三极管的放大对象是变化量或说是“差异”，即它实现的放大不是电流或电压本身，而是它们的变化量。(1.0分) 在输入信号作用下，三极管将从直流电源的能量转换成负载所获得的能量，使负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量。(2.0分) 三极管放大的本质就是能量的控制和转换，或是用小能量控制大能量，整个过程中，能量并没有增加或是新的产生，所以这不违背能量守恒定律。(1.0分)

6、分光计的调整与折射率的测定

他看到的刻度线，绿十字，比较模糊。(1.0分) 调节分划板清晰；旋转目镜，调节目镜与分划板间的相对位置，直至在目镜视场中能看到清晰的准线。(2.0分) 从望远镜中找到模糊的绿色十字反射像。松开目镜筒锁紧螺钉，前后移动镜筒，以调节分划

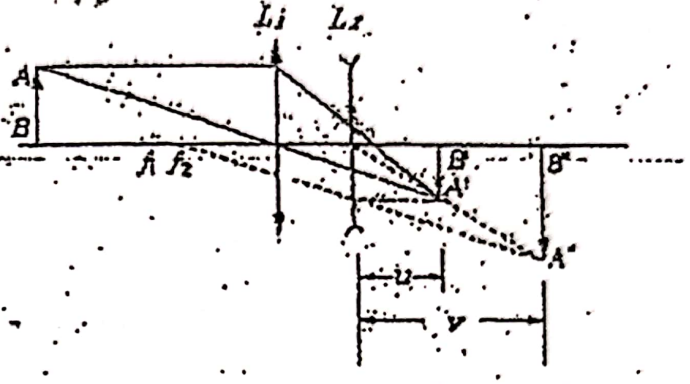
答题勿超印刷区域

板与物镜的相对位置(注意不要碰动目镜视度调节手轮)，直至将分划板调到物镜焦平面上，从目镜中观察分划板准线和绿色亮十字都非常清晰，则望远镜已对无穷远聚焦。

（2.0分）

7、薄透镜焦距的测定

（1）光路图 （2.0分）



（2）测量步骤

①利用凸透镜 L_1 将物 AB 成一倒立缩小的实像 A'B'； （1.0分）

②在凸透镜 L_1 与像 A'B' 之间加入待测的凹透镜 L_2，此时像 A'B' 成为凹透镜 L_2 的虚像。逐步增大凹透镜 L_2 距 A'B' 的距离（在凹透镜 L_2 的焦距内），使虚物 A'B' 经凹透镜 L_2 成放大的实像 A''B''。 （1.0分）

③测量与之对应的物距 u 和像距 v，根据高斯公式，计算凹透镜的焦距为：$f=\frac{u\cdot v}{u+v}$

说明：由于是虚物 $u<0$，$v>0$，计算出的焦距为负值。 （1.0分）

8、用玻尔共振仪研究受迫振动

ω/ω_0 不等于 1，因为当 $\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$ 时才产生共振，ω/ω_0 不大于 1。（2.0分）

摆轮除了受到强迫力之外还受回复力、阻尼力的作用，所以在稳定状态时它的位移变化总是落后于强迫力的变化，因此存在一个负的相位差。 （2.0分）

$-90°\sim0°$ 的数值是符合的，而根据正切函数的周期性可将 $0°\sim90°$ 的数值转变为 $-180°\sim-90°$，从而进行比较。 （1.0分）

9、用拉伸法测定金属丝的杨氏模量

测量原理及测量步骤（3.0分）

(1)在光杠杆的后脚上放置被测薄纸；

(2)调节光杠杆系统，通过望远镜读取对应的标尺读数 x_1；

(3)将被测薄纸拿掉，再读望远镜读取对应的标尺读数 x_2；

(4)测量平面镜到标尺的距离 S，以及光杠杆常数 b。

根据 $d=\frac{b}{2S}(x_2-x_1)$ 即可测得被测薄纸的厚度。 （2.0分）

10、超声声速的测量

估计声波的波长为：$\lambda = 30/12 = 2.5cm = 0.025m$ （0 分）

20℃时空气中的声速为：$v_{20} = 331.45 \times \sqrt{1 + \frac{20}{273.15}} = 343.37(m/s)$ （1.0 分）

设定声波的频率为：$f = v/\lambda = 343.37/0.025 = 13.73(kHz)$ （1.0 分）

一是这个频率不一定是发射器的共振频率； （1.0 分）

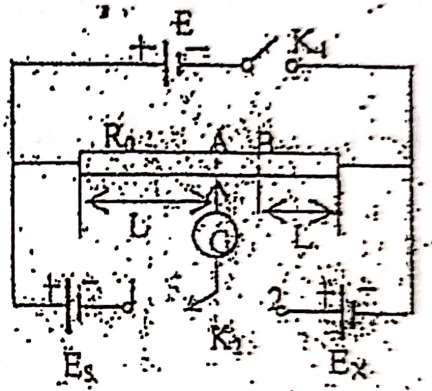
二是这个频率在可闻声范围，非常吵人。 （1.0 分）

11、用补偿法测量电压和校准电表

根据补偿原理测量干电池的电动势的实验电路图如图所示（图正确 2.0 分）

实验步骤：（2.0 分）

将检流计支路连接标准电池 E_s，调节滑线变阻器的滑动端于某点 A，使 E_s 达到补偿。此时有



$$E_s = I_0 R_A = I_0 K L_A \quad \cdots\cdots (1)$$

L_A 为与补偿点 A 所对应的长度值（如图）。

将检流计支路连接待测电池 E_x，调节滑线变阻器的滑动端于某点 B，使 E_x 达到补偿。此时有 $E_x = I_0 R_B = I_0 K L_B \quad \cdots\cdots (2)$

L_B 为与补偿点 B 所对应的长度值（如图）。

由（1）（2）两式得 $E_x = L_B \cdot E_s / L_A$

通过如上两步，测量其补偿点所对应的长度 L_A、L_B，即可测得待测电池的电动势 E_x。

测量步骤：（1.0 分）

1）按电路图连接电路；

2）根据滑线变阻器的阻值及 E_s 的大小，合理地选择电源电压的大小；

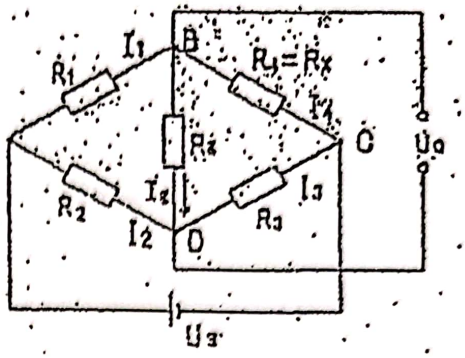
3）$K_2 \to 1$，调节 R_0 使 E_s 达到补偿，测量补偿点所对应的长度值 L_A；

4）$K_2 \to 2$，调节 R_0 使 E_x 达到补偿，测量补偿点所对应的长度值 L_B；

5）根据公式$E_x = L_B \cdot E_s / L_A$计算出待测电池的电动势$E_x$。

12、直流电桥及其应用

电位相等（1.0分）；$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_3$（1.0分）；不等于零（1.0分）；室温下的电阻（1.0分），温度改变引起的电阻变化ΔR（1.0分）。



13、霍尔效应与应用设计

要K_H较大，则应选择R_H较大，d较小的材料；----------（1.0分）

因$R_H \approx \mu\rho$，代入$K_H \approx R_H / d$，则$K_H = \mu\rho / d$----------（1.0分）

要K_H较大，即要μ、ρ都较大，----------（1.0分）

而对金属导体μ、ρ均很低，对不良导体ρ虽高，μ极小，---（1.0分）

半导体μ高，ρ适中，是提高R_H的较好的材料----------（1.0分）

综上，要提高霍尔灵敏度，要采用半导体材料，且制作时厚度要小。

14、平行光管的调节与应用

(1)要估测待测透镜的焦距是因为要确保待测透镜与显微镜之间的距离大于一倍焦距才能找到分划板通过待测透镜所成的像，若读数显微镜和物镜之间的距离小于待测透镜的焦距，分划板通过待测透镜所成的像就不能处于读数显微镜目镜的焦平面上，因此在读数显微镜中就找不到分划板所成的像。（2.0分）

(2)由于平行光管发出的是平行光，利用平行光通过凸透镜会聚焦，并且聚焦的位置一定是在凸透镜的焦平面上，因此将挡光屏放在待测透镜的背光面，移动光屏，待光屏上的光斑最小、最亮时，光屏和待测透镜之间的距离即为待测透镜焦距的估计值。（2.0分）

(3)在读数显微镜中看到分划板的像有时是红色、有时是蓝色是因为待测透镜与平行光管的透镜和显微镜的物镜的光轴三者不平行，导致了光的色散引起的。（1.0分）

15、不良导体导热系数的测定

①有影响，（1.0分），因为这会导致加热盘与散热盘的温差不准确，从而影响到导热系数。（1.0分），对于这种情况，可以在室温下与标准温度计比较，分别记下左右温度计的偏差，在实验时以此校准。（类似的校准方法均可）（1.0分）

②会导致加热盘与散热盘的温差不准确（1.0分），还会导致散热时测得的冷却速率不准确（1.0分）。

16、计算机仿真实验-半导体热敏电阻

半导体材料中的载流子是电子或空穴，其电阻值介于导体和绝缘体之间（1.0分），

通常其电阻随温度的增加而迅速减少（1.0 分）。金属材料是因为存在大量的自由电子而导电（1.0 分），电阻随温度的升高而增大（1.0 分）。半导体材料电阻对温度变化的反应比金属电阻灵敏得多（1.0 分）。

物理实验试卷批阅要求

考试阅卷是整个教学工作的一个重要环节，要求阅卷者认真负责，一丝不苟。做到评分准确、公平、公正、合理，无差错。特提出如下要求：

1、 认真阅读实验试题和标准答案，熟悉评分标准。
2、 用红笔批阅试卷，正式阅卷前，要先行试批。
3、 阅卷过程中，如发现与标准答案不同的试卷，请认真分析后，给出合理的分数。
4、 扣分的地方必须划出来，只打正分，不打负分。
5、 在每道题的题号处写出得分，在"评卷人"处签全名。并在第一页分数表中写出每道题得分并合计出总分。
6、 阅完卷后一定要进行复查，不合格者，一定要重新批改。有改正的地方要签全名。复查后，复查人在试卷指定位置签全名。
7、 阅卷人、复查人、登分人都要在袋子上签全名（复查、登分由教师来做）。
8、 要求对考卷按学生学号从小到大进行排序，以利于最后装订、查询和保管。（装订格式：封面+成绩单+试卷）
9、 如有登不上分数的情况，在袋子上注明，另在负责人处的记录表上登记备案，再由专人负责解决。
10、 在阅卷过程中，要严格按照以上要求执行，如有不妥处，讨论后决定。对违犯者提出改正要求并返工，直到达标为止。

2005～2006学年第二学期物理实验试题(A卷)

考试时间：2006年5月18日（第13周星期四）下午2:30—4:30

院系_____专业班级_____学号_____

姓名_____成绩_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	总分
得分																		

游泳馆欢迎你

说明：(1) 第1、2题为必做题。

(2) 在第3题至第17题中选做5题。

(3) 多选无效，只计所做选题的前5题。

一、必做题（5.0分）

1、$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$ 称为贝塞尔公式，试说明式中符号σ、$n-1$、$(x_i-\bar{x})$、$\bar{x}$的意义。（2.0分）

R=

2、 用伏安法测量电阻所得数据如下，试用逐差法求电阻 R，估算其不确定度，并写出结果表达式。（3.0 分）

序号	1	2	3	4	5	6
电压 U/V	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
电流 I/mA	0.00	3.85	8.15	12.05	15.80	19.90
伏特表 1.0 级，量程 15V，内阻 15kΩ，毫安表 1.0 级，量程 20mA，内阻 1.2Ω。						

请保管数码设备
欢迎参观

二、选做题

3、转动惯量的测量（5.0 分）

解释平行轴定理的物理意义，并用数学公式表达平行轴定理。试用转动惯量与平行轴定理的相关知识解释：实际中使用的飞轮为什么中间薄而边缘宽且厚？（5.0 分）

4、阻尼受迫振动（5.0 分）

某同学做完实验后获得幅频特性和相频特性曲线，请帮助他定性分析下面两个图表示的物理意义？

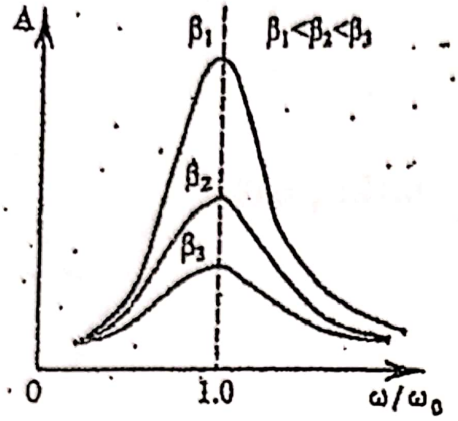


图 1 不同 β 时的幅频特性

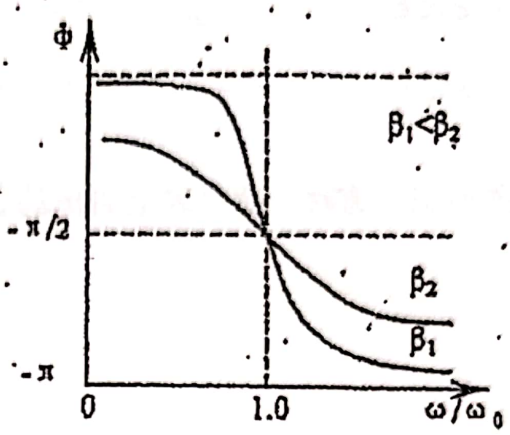


图 2 不同 β 时的相频特性

5、超声声速测量（5.0 分）

在声速测量实验中，采用了哪两种方法测量波长 λ，并推导求声速 v 的公式。在这个实验中，一位同学在用位相比较法测声速时，发现李萨如图出不来（示波器是好的），请问可能是什么原因？

6、线膨胀系数测定（5.0 分）

对于金属线膨胀系数测定实验，在下述测量结果下，请用最小二乘法求出有关样品的线膨胀系数（假定 $\Delta L = a + b\Delta T$，而膨胀系数 $\alpha = b/L$，其中 $L = 500mm$ 为样品总长）。

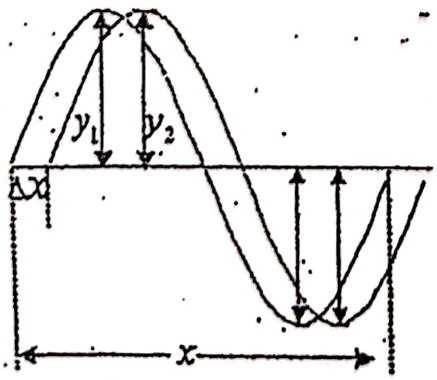
ΔT(°C)	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
ΔL(mm)	0.05	0.100	0.148	0.199	0.252

7、电子元件伏安特性（5.0 分）

对于非线性电阻，其电阻值随加在它两端的电压的变化而（_____）；晶体二极管是典型的（_____）元件，在 V—I 图上其特性曲线一般是一条（_____）。在伏安法测电阻中，当电流表内阻远小于待测电阻时用电流表（_____）法测量电阻系统误差小。若用电压表测 1V 的电压，用 2.5V 量程，电表精度等级为 0.5，则电表的仪器额定误差为 $\Delta_{仪}$=（_____）V。

8、示波器的使用（5.0 分）

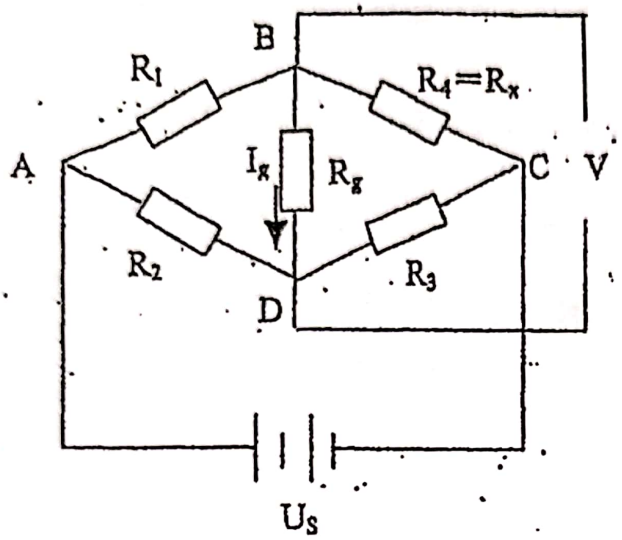
怎样利用示波器测量如图所示两同频正弦信号的相位差，写出主要测量步骤。



9、非平衡直流电桥（5.0分）

1). 如图，试述利用平衡电桥测量待测电阻的基本原理和方法；

2). 在用平衡电桥方法测量待测电阻的实验过程中，如何确定比例系数的取值？请以Cu作待测电阻进行说明。



10、霍尔效应实验（5.0分）

半导体与金属，霍耳效应更明显的是（半）；因为半导体有比金属更小的（_____），更大的（_____）。如果给霍耳片通上电流I，但没有加上磁场，在霍耳片的两侧也可能测到电压，这个电压是（_____）。如果测得这个电压是5毫伏，加上磁场后测得霍耳片两侧的电压为6毫伏，改变霍耳片中电流方向后测得的电压为 -4毫伏；改变磁场方向后，测得霍耳片中电流方向改变前后霍耳片两侧的电压为 4毫伏、-6毫伏。则霍耳电压为（_____）毫伏。

11、磁滞回线测量（5.0 分）

1）测磁滞回线时，为什么只需测出第 I、II 和 III 象限的点就可以了？

2）为什么在磁滞回线的前几次测量中（例如 $I_1 = 0.5A$ 时）：当合上 S_1 后，数字表上给出的积分电压 U_1 很小；而将 S_2 拨向另一方时，数字表上给出的积分电压 U_1' 却很大？

12、平行光管的调节（5.0 分）

用平行光管法测量透镜焦距过程中，设平行光管物镜的焦距为 f，待测透镜的焦距为 f_x，玻罗板上某线对的实际间距为 y，线对在待测透镜焦平面上对应的像的间距为 y_x。(1) 画出平行光管法测量透镜焦距光路原理图，其中要求平行光管物镜与待测透镜间的距离小于平行光管物镜焦距 f；(2) 试推导透镜的焦距计算公式 $f_x = f\frac{y_x}{y}$。（说明：所涉及到的透镜均为理想透镜，不考虑其厚度）

13、折射率的测定（5.0 分）

为了得到精确的测量结果，分光计要调整到怎样的状态？

14、补偿法测量电压（5.0 分）

用给定仪器根据补偿法原理测量一电池的电动势 E_x 和内阻 r。

[仪器和用具] 直流稳压电源 1 台、检流计 1 个、标准电池（$E_0=1.0186\,V$）、可变电阻箱 3 个、定值电阻 1 个（$R_0=100\Omega$）、单刀双掷开关 1 个、待测电池（$E_x\sim1.5V$）、导线若干。

[要求] (1) 简要叙述实验原理，画出实验线路图。

(2) 写出实验步骤。

15、杨氏模量测定（5.0 分）

用拉伸法测定金属丝的杨氏模量实验中，测量金属丝荷载 F 时对应标尺的改变量 ΔX 采用了逐差法处理实验数据；

（1） 简要解释何为逐差法？

（2） 举例说明本实验为何采用逐差法？

16、薄透镜焦距测定（5.0 分）

（1）. 在用共轭成像法测凸透镜的焦距时，当改变 L（物到像的距离）的值时，测量 d（凸透镜移动的距离），怎样用作图法求出凸透镜的焦距？

（2）为什么在测量凹透镜焦距的实验中要用凸透镜进行配合？